INTERFACE SPECIFICATION

# WPF 팝업
# API 인터페이스 정의서

백엔드 연동 · HTTP / JSON 계약

**VERSION 3.7 / 2026.10.13**

### 로그인 → 표시 대상 조회 → 처리 결과 전송

TEXT · IMAGE · VIDEO · SURVEY · QUIZ

## 이 문서를 읽는 순서

연동 시작 3 장 API 목록 → 4 장 인증 → 5·6·10 장 요청/응답

화면 데이터 6·7 장 공통 필드 → 8 장 유형별 content → 9 장 문항

오류와 검증 11~13 장 결과 처리 → 16 장 구현 체크리스트

범위 확인 부록 A 관리자 연동 / 부록 B 최초 외부 제공 범위

계약 기준: 2026-10-13 v3.7 (2026-10-18 보완 반영) | 문서 편집: 2026-10-18
예제는 설명용 가상 데이터입니다.

# 목차

**문서 안내** ..... 4

**1. 역할 분리** ..... 7

1.1 백엔드 책임 ..... 7

1.2 WPF 책임 ..... 7

1.3 서버 구현 자유 영역 ..... 7

**2. 공통 HTTP/JSON 규약** ..... 8

**3. 현재 C#이 사용하는 API** ..... 8

**4. 공통 헤더** ..... 9

4.1 X-Client-Version ..... 9

4.2 Authorization ..... 9

**5. WPF-00 로그인** ..... 10

5.1 Request ..... 10

5.2 Response ..... 10

**6. WPF-01 표시 대상 팝업 조회** ..... 11

6.1 Request ..... 11

6.2 Response Envelope ..... 11

6.3 popup 공통 필드 ..... 12

6.4 최신 코드 기준 필수값·누락 처리 점검 (2026-10-03, 2026-10-12, 2026-10-13 갱신) ..... 15

**7. PopupWindow 공통 옵션 (최상위)** ..... 18

**8. 유형별 content 계약** ..... 19

8.1 TEXT ..... 19

8.2 IMAGE ..... 21

8.3 VIDEO ..... 23

8.4 SURVEY ..... 24

8.5 QUIZ ..... 25

8.6 동영상 + 퀴즈 (v3.3) ..... 26

**9. questions[] 계약** ..... 28

**10. WPF-02 결과 단건 전송** ..... 29

10.1 기본 흐름 ..... 29

10.2 Request ..... 29

10.3 CLOSED ..... 31

10.4 HIDDEN ..... 31

10.4.1 LATER (나중에 보기, TODO52-2) ..... 31

10.5 SUBMITTED — SURVEY ..... 32

10.6 SUBMITTED — QUIZ ..... 32

10.7 VIDEO_WATCHED ..... 33

10.8 결과 저장 후 서버 처리와 재노출 기준 ..... 33

10.9 제안서 0.3 과 구현 계약 차이 ..... 34

**11. 결과 API Response** ..... 35

**12. 멱등/재전송 규칙 ..... 38**
12.1 미전송 결과 복구 — 임시 기준 ..... 38
**13. 오류 응답 ..... 40**
13.1 426 Upgrade Required ..... 40
**14. ENUM / 코드값 요약 ..... 42**
**15. 유형별 전체 JSON 예시 ..... 44**
15.1 TEXT ..... 44
15.2 IMAGE ..... 45
15.3 VIDEO ..... 45
15.4 SURVEY — 세로 단일 / 가로 복수 / 주관식 ..... 46
15.5 QUIZ — 가로 단일 / 세로 복수 ..... 47
15.6 VIDEO+QUIZ — popupType 은 QUIZ ..... 49
**16. 백엔드 구현 체크리스트 ..... 51**
**17. C# 기준 소스 ..... 51**
**부록 A. 현 프로젝트 관리자 연동 ..... 53**
**부록 B. 최초 외부 제공 최소 기능 범위 ..... 54**
B.1. 문서 목적 ..... 54
B.2. 최소 기능 적용 원칙 ..... 54
B.3. 공통 기능 범위 ..... 54
B.4. 팝업 유형별 최소 기능 ..... 57
B.5. 필드 정리 시 주의사항 ..... 61
B.6. 최소 버전 한눈에 보기 ..... 62
B.7. 확장 기능 관리 원칙 ..... 62
B.8. 백엔드 전달용 유형별 최소 JSON 예시 ..... 63
**부록 C. WPF 전체 구현 기능 범위 ..... 68**
B.1. 문서 목적 ..... 68
B.2. 전체 기능 적용 원칙 ..... 68
B.3. 공통 기능 범위 ..... 69
B.4. 팝업 유형별 전체 기능 ..... 73
B.5. API·클라이언트 고정 동작 및 주의사항 ..... 78
B.6. 전체 버전 한눈에 보기 ..... 80
B.7. 두 기능 정의서의 관리 기준 ..... 80

# 문서 안내

필드 표는 필드·형식, 필수 여부·기본값, 처리 설명 순서로 읽습니다. 부록 B 의 최소 기능 범위는 본문의 전체 구현 계약과 구분합니다.

- 문서 버전: 3.7
- 최신화: 2026-10-13 (KST)
- 2026-10-18 보완(버전 번호 3.7 유지, TODO52-2·53-5): 나중에 보기 추가. 조회 응답 `popup.showLater`(boolean, 기본 false)로 Footer "나중에 보기" 버튼을 표시하고, 누르면 결과 `resultType=LATER` 를 보낸다. 서버는 모든 유형에서 완료 처리 없이 전달 건 재노출 유예(`pollingIntervalSeconds`)만 적용해 다음 조회 주기에 다시 표시한다. 기존 `showDoNotShowAgain·HIDDEN·hideDays` 는 변경 없음. Excel·Word·PDF 산출물도 2026-10-18 에 이 기준으로 동기화.
- 2026-10-17 보완(버전 번호 3.7 유지, 설계 53-16): 일반 VIDEO 의 시청 기준 도달도 동영상+퀴즈·서버와 같은 4 자리 내림 식으로 판정. 동영상+퀴즈는 영상 영역에 보인 제목·설명과 같은 퀴즈 머리말을 반복 표시하지 않음. JSON 필드 변경 없음.
- 2026-10-14~15 보완(버전 번호 3.7 유지): TEXT `textBlocks[].indent`(0~5, 단계당 40, 설계 49) 추가. TEXT 허용 정책은 서버 저장 검증, WPF 는 표시 방어만 수행(설계 48). `sizeMode=AUTO` 는 WPF 전용 값으로 서버 응답에 나오지 않음, `isRequired` 는 서버가 항상 출력, 결과 `video.durationSeconds` 는 0.001 이상, 결과 code `WPF_NOT_ELIGIBLE` 기준 보완, Footer 제출 버튼·완료 전 닫기 사유 표시 정리(설계 43·44·50). Excel·Word·PDF 산출물은 2026-10-17 에 이 기준으로 동기화(TODO53-1·53-2).
- 3.7 변경(2026-10-13, 설계 39): 통합 전 TEXT 중 제목·설명은 보이고 본문은 숨겼던 행(`showPlainText=false`)은 **헤더만 보이기** — 보이던 제목·설명만 본문 문단으로 만들고 숨긴 본문은 응답에서 빼며 `showPlainText=true` 로 보낸다(관리자 재저장 시 숨긴 본문 삭제). 조회·결과 처리는 사용자 단위로 직렬화하여 같은 결과의 동시 제출은 DUPLICATE, 결과 커밋 전 조회는 커밋 후 상태로 후보를 고른다. 클라이언트는 큐 파일을 읽을 수 없으면 조회를 보류하고, 복구 재전송 결과의 nextStatus(EMPTY)도 따른다.
- 3.7 변경(2026-10-13, 설계 35): WPF-01·WPF-02 를 목록·일괄 구조에서 **단건 순차 구조**로 교체. 조회는 `POST /api/wpf/popups`(본문 `{}`)이며 응답은 `pollingIntervalSeconds` 와 지금 표시할 팝업 1 건 `popup`(없으면 키를 유지하고 `null`)뿐이다. ROOT `serverTime·userId·popups[]` 제거. `popup` 에 서버 발급 전달 건 ID `deliveryId` 를 추가하고, 표시 순서는 서버가 정하므로 `displayOrder` 를 응답에서 제거(관리자 설정·서버 정렬 기준은 유지). 결과 요청은 envelope(`clientRequestId·sentAt·results[]`) 없이 결과 1 건 객체이며 `deliveryId` 필수, 기존 결과 필드는 그대로다. 결과 응답은 `resultId·status·nextStatus`(AVAILABLE/EMPTY)`·code·message` 단건이며 `results[]`·항목 `popupId·resultType` 제거. 거절 code `WPF_INVALID_DELIVERY·WPF_DELIVERY_COMPLETED` 와 후보 확인 실패 code `WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN` 추가. TEXT·IMAGE 의 CLOSED 는 완료로 처리하고, 미완료로 끝난 SURVEY·QUIZ·VIDEO 는 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 재노출 유예. 미전송 결과 복구는 주간회의 결정 전 임시 기준(§12.1).
- 3.7 변경(2026-10-13, 설계 37): TEXT content 에서 `contentTitle·description·showContentHeader` 제거. 콘텐츠 제목·설명은 서식 본문 `textBlocks` 의 앞 문단으로 작성하며 `plainText` 도 같은 순서의 일반 문자열이다. 서버는 TEXT 저장 시 받은 제목·설명을 사용하지 않고, 통합 전 저장 데이터는 조회 시 본문 앞 문단으로 합쳐 보낸다(제목 문단: 굵게·크기 24, `showContentHeader=false` 였던 행은 제외). WPF 는 TEXT content 의 세 키를 읽지 않는다. IMAGE·VIDEO·SURVEY·QUIZ 의 제목·설명과 공통 `title` 은 변경 없음.
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 29): 목록 `popups[]`에서 서버 내부 판정 값 `displayStartAt·displayEndAt`(및 서버가 보내던 `periodMode·repeatInterval·repeatDayOfWeek·repeatDayOfMonth`) 제거. Footer 버튼

표시 이름을 showFooterButton 으로 통일하고 legacy showCloseButton 수신 별칭 삭제. ROOT serverTime·userId 는 진단용으로 유지. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)

- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 34): 결과 응답에서 ROOT receivedAt 과 popupStatus·completed·completedAt·responseId 제거(WPF·로그 미사용). 결과 항목 status 에 RETRYABLE_ERROR(확인된 일시 장애)·INTERNAL_ERROR(원인 미확정) 추가. WPF 는 ACCEPTED·DUPLICATE·REJECTED 만 큐에서 제거하고 나머지·응답 누락은 같은 resultId 로 재전송. 결과 응답에서 hiddenUntil·watchedRatio·requiredRatio 제거. 설문·퀴즈에 CLOSE·LINK_AND_CLOSE 명시값은 백엔드 등록 단계에서 거부.
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 31): PopupWindow 공통 UI 옵션 useBackgroundOverlay·backgroundOverlayOpacity·popupPosition·headerFontSize·bodyFontSize·footerFontSize 를 content 에서 popups[] 최상위로 이동. WPF 는 content 의 같은 키를 읽지 않는다. Overlay 불투명도 범위(0~1)는 서버가 저장 시 검증하고 WPF 도 0~1 로 보정. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 30): Footer 동작 footerAction·footerLinkUrl 을 content 에서 popups[] 최상위로 이동하고 footerAction 을 CLOSE(닫기) / LINK_AND_CLOSE(바로가기) / SUBMIT(제출) 3 값으로 정의. SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 SUBMIT 고정이며 제출 후 링크 열기 동작을 제거. WPF 는 content 의 두 키를 읽지 않는다. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 33): 결과 응답 results[]에서 totalScore·passed 제거. QUIZ 판정은 WPF 책임이며 요청의 score·passed(QUIZ 필수, 없으면 REJECTED)를 서버가 그대로 저장·완료 판정에 사용. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 3.7 변경(2026-10-12): IMAGE content linkUrl(이미지 클릭 시 URL 열기) 삭제. 모든 imageSizeMode 에서 이미지 클릭 동작이 없으며 WPF 는 이 키를 읽지 않는다.
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 32): 결과 요청 results[]에서 중복 시각 필드 responseStartedAt 제거. 표시 시각은 displayedAt, 종료·제출 시각은 closedAt. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 2026-10-09 보완: TEXT content 에 선택 필드 textBlocks(문단·Run 서식 본문) 추가. 생략 시 기존 plainText 표시와 같다.
- 2026-10-09 보완: VIDEO·동영상+퀴즈 content 에 선택 필드 allowSeek(boolean, 기본 true) 추가. 생략 시 기존 동작과 같다. 영상 소스는 로컬 경로와 HTTP(S) 직접 재생 URL 만 지원하며 YouTube 임베드 재생을 제거.
- 2026-10-07 보완: ShowFooterButton 및 고정 Header 외형 반영. **최소 기능** (WPF_POPUP_MINIMAL_SPEC.md)·**전체 기능** (WPF_POPUP_ALL_SPEC.md) 정의서를 함께 관리.
- 3.6 변경: IMAGE content.width/height 단일화, FIT_TO_IMAGE keepAspectRatio, 창 최대 초과 Clip, 하단 설명 통일, FILL 제거.
- 2026-10-03 보완: JSON 필드·ENUM 변경 없이 VIDEO Overlay·Windows Master Volume/Mute·defaultVolume 대체 정책, SURVEY/QUIZ 배치별 Row/Chip 및 고정 제출 영역을 명시.
- 2026-09-30 보완: JSON 필드·ENUM 변경 없이 30~60 분 조회 정책, 로컬/URL 공통 WPF 컨트롤 및 동영상+퀴즈 단일 스크롤 동작을 명시.
- 3.5 변경: 주요 요청/응답 필드 표에 필수 여부와 Default 를 추가하고, 생략 시 C# 처리 기준을 명확화. 최신 main 의 IMAGE ORIGINAL, 푸터 바로가기, 동영상+퀴즈 계약을 정합성 점검.
- 3.4 변경: IMAGE imageSizeMode=ORIGINAL 추가. 팝업 크기를 유지하고 원본 이미지를 왼쪽 위에 배치한 뒤 넘치는 영역을 자른다.
- 3.3 변경: 공통 푸터 footerAction·footerLinkUrl, QUIZ 의 videoEnabled 영상 결합 모드 추가. 영상 결합 QUIZ 제출은 answers 와 video 를 한 결과 항목에 포함한다.

- 3.2 변경: 팝업 `sizeMode` 의 `VIEWPORT_RATIO` 삭제(`RATIO` 로 단일화), 문항 유형 `RATING5` 삭제, TEXT `showHighlight·showBottomDescription` 미지정 시 문구 유무로 추정하던 처리 삭제(없으면 false)
- 3.1 변경: IMAGE `imageSizeMode` 의 과거 호환 값 `FIXED` 삭제(ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / FILL 만 허용, 미지정 시 ADAPTIVE)
- 대상: **별도 구축 백엔드 ↔ 제공되는 C# WPF 팝업 클라이언트**
- 기준 구현: `popup-frameWork/Popup`
- 목적: 백엔드 구현 방식, DB 구조, 관리자 화면 구조와 무관하게 **C# 클라이언트가 요구하는 HTTP/JSON 계약**만 정의한다.
- 비범위: 백엔드 DB 테이블, SQL, Java/Spring 구현, 관리자 웹 API, 관리자 화면, 기존 zero-rule-server 내부 클래스·설정.
- 예제 데이터는 형식 설명용이며 실제 사용자·팝업 데이터가 아니다.

> 핵심 원칙: 백엔드는 내부 구조를 자유롭게 설계할 수 있다. 다만 이 문서의 URL, 헤더, JSON 필드, ENUM, 의미와 처리 결과를 C# 클라이언트가 이해할 수 있는 형태로 제공해야 한다.
>
> **표 읽는 기준**: 필수 여부는 백엔드가 계약상 값을 제공해야 하는지의 기준이고, `Default` 는 필드가 생략되거나 null 일 때 현재 C# 클라이언트가 사용하는 값/처리다. 필수 필드에 C# fallback 이 있더라도 신규 백엔드는 필수 값을 명시해서 보내는 것을 기준으로 한다. 최소·전체 기능 정의서가 같은 필드를 `N` 으로 적는 경우의 차이는 6.4 "필수 여부 표기 기준"을 따른다.

# 1. 역할 분리

## 1.1 백엔드 책임

백엔드는 다음을 끝낸 표시 대상 중 **순서상 첫 1 건**만 WPF 에 내려준다(설계 35).

- 사용자 식별
- 팝업 활성 여부
- 노출 시작/종료 기간
- 사용자/부서/직급 등 대상 조건
- 숨김 기간
- 이미 완료된 팝업 제외 정책
- 미완료 결과의 재노출 유예(§10.8)
- 표시 순서 정렬(관리자 표시 순서 `displayOrder` 기준)과 전달 건(`deliveryId`) 관리
- 결과 저장 후 다음 후보 유무(`nextStatus`) 판정
- 기타 서버 측 업무 정책

WPF 에 전체 팝업을 내려준 뒤 대상 여부를 다시 판단하게 하지 않는다.

## 1.2 WPF 책임

WPF 는 서버가 내려준 팝업 1 건을 받아 다음을 수행한다.

- 팝업 화면 렌더링
- 한 번에 1 건 표시, 결과 처리 후 `nextStatus` 에 따른 다음 조회
- 창 위치·크기 최종 보정
- SURVEY 필수 응답 확인
- QUIZ 로컬 채점
- VIDEO 완료 비율 로컬 판정
- 닫기/숨김/제출/영상 결과 생성
- 결과를 로컬 파일에 먼저 저장
- 결과 API 단건 순차 전송 및 재전송

## 1.3 서버 구현 자유 영역

아래 항목은 이 계약에 포함하지 않는다.

- DB 종류와 테이블 구조
- ORM/MyBatis/JPA 사용 여부
- 관리자 웹의 저장 API
- 팝업 데이터 생성·관리 방식
- 서버 내부 클래스·패키지 구조

# 2. 공통 HTTP/JSON 규약

| 항목 | 규약 |
|---|---|
| **문자 인코딩** | UTF-8 |
| **Content-Type** | `application/json` |
| **JSON 필드명** | camelCase |
| **날짜/시간** | ISO 8601 문자열 권장. 예: `2026-09-28T15:30:00+09:00` |
| **Boolean** | `true` / `false` |
| **null/생략** | 선택 필드는 생략 가능. null 은 nullable 로 명시한 필드만 허용. 필수 필드는 반드시 제공(6.4 참고) |
| **사용자 ID** | 조회/결과 API 요청 JSON 에는 userId 를 넣지 않음. 인증 정보로 서버가 식별 |
| **HTTP timeout** | WPF HTTP 호출은 현재 10 초 |
| **표시 대상 없음** | 오류가 아니라 `popup: null` 반환 |

C# 역직렬화는 대소문자를 구분하지 않지만, 신규 백엔드는 문서의 camelCase 이름을 그대로 사용하는 것을 기준으로 한다.

# 3. 현재 C#이 사용하는 API

| ID | 기능 | Method | 기본 경로 |
|---|---|---|---|
| **WPF-00** | 로그인/토큰 발급 | POST | `/api/wpf/auth/login` |
| **WPF-01** | 표시 대상 팝업 1 건 조회 | POST | `/api/wpf/popups` |
| **WPF-02** | 팝업 처리 결과 1 건 전송 | POST | `/api/wpf/popups/results` |

실제 전체 URL 은 WPF 의 `PopupApi.BaseUrl` 뒤에 위 경로를 붙여 사용한다.

예:

**처리 흐름 / 참고**

```
BaseUrl = https://example.company/popup-api
POST https://example.company/popup-api/api/wpf/popups
```

로그인 경로는 현재 C# 설정의 `Auth.LoginPath` 로 교체 가능하며, 미설정 시 `/api/wpf/auth/login` 을 사용한다.

정상 호출 순서는 로그인 → 조회 → 팝업 1 건 표시·사용자 처리 → 결과 1 건 전송 → (nextStatus 에 따라) 조회다(§6.2). 결과 수신 API 가 결과 저장을 맡으며 별도 저장 API 는 없다. 이전 목록 조회(`GET, popups[]`)와 결과 일괄 전송(`results[]` 1~50 건)은 설계 35 에서 삭제했으며 구버전 클라이언트와 호환하지 않는다.

# 4. 공통 헤더

## 4.1 X-Client-Version

현재 C#은 로그인, 조회, 결과 전송에 다음 헤더를 보낸다.

**HTTP 요청**

```
X-Client-Version: 1.0.0
```

값은 WPF 실행 파일의 버전에서 생성된다.

백엔드가 최소 지원 버전을 검사하지 않는 경우 이 헤더를 무시할 수 있다. 버전 강제 업데이트 기능을 구현한다면 §13.1 의 426 계약을 따른다.

## 4.2 Authorization

로그인 성공 후:

**HTTP 요청**

```
Authorization: Bearer <accessToken>
```

형태로 조회/결과 API 에 전달한다.

현재 C#의 SSO 프로토타입 인증 흐름은 다음과 같다.

**처리 흐름 / 참고**

```
프로세스 최초 인증
→ 사내 SSO 에서 logonId / classCode 확보
→ 로그인 API 호출
→ accessToken 메모리 저장
→ 조회/결과 API 에 Bearer 토큰 전달

401 발생
→ 기존 SSO 사용자 정보로 로그인 API 재호출
→ 원 요청 1 회 재전송
```

토큰 값은 파일이나 레지스트리에 저장하지 않는다.

# 5. WPF-00 로그인

## 5.1 Request

HTTP 요청

```
POST /api/wpf/auth/login
Content-Type: application/json
X-Client-Version: 1.0.0
```

JSON 예제

```
{
  "logonId": "E1001",
  "classCode": "10",
  "linkYn": "N"
}
```

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| **logonId**<br>string | **필수** O<br>**기본값** 없음 | SSO 에서 얻은 사용자 식별값 |
| **classCode**<br>string | **필수** O<br>**기본값** 없음 | SSO 에서 얻은 사용자 분류 코드 |
| **linkYn**<br>string | **필수** O<br>**기본값** "N" | 현재 C#은 항상 N 전송 |

## 5.2 Response

JSON 예제

```
{
  "accessToken": "opaque-token-value",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresAt": "2026-09-28T15:40:00+09:00"
}
```

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| **accessToken**<br>string | **필수** O<br>**기본값** 없음 | 비어 있으면 C# 로그인 실패 처리 |
| **tokenType**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** "Bearer" | 현재 C# DTO 기본값. 인증 헤더는 Bearer 방식 사용 |
| **expiresAt**<br>string(ISO 8601) | **필수** 선택<br>**기본값** .NET DateTimeOffset 기본값 | 현재 C#은 진단 로그에 사용하며 별도 필수 검증은 하지 않음 |

# 6. WPF-01 표시 대상 팝업 조회

## 6.1 Request

HTTP 요청

```
POST /api/wpf/popups
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
X-Client-Version: 1.0.0
```

JSON 예제

```
{}
```

- Query String 없음
- Request Body 는 빈 객체 `{}`(본문 생략도 허용). 서버는 본문 내용을 사용하지 않는다
- userId 없음. 사용자는 인증 정보로 식별한다
- 조회가 전달 건(`deliveryId`)을 만들거나 재사용하므로 POST 를 사용한다

## 6.2 Response Envelope

JSON 예제

```
{
  "pollingIntervalSeconds": 1800,
  "popup": null
}
```

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| **pollingIntervalSeconds**<br>integer | **필수** O<br>**기본값** `0` | 서버 설정이 소유하는 1800~3600 초(30~60 분) 조회 간격. 매 응답에 포함하며 WPF 는 가장 최근 값을 반영. 0 이하면 범위 제한된 WPF 로컬 설정 유지 |
| **popup**<br>object \| null | **필수** O<br>**기본값** `null` | 지금 표시할 팝업 1 건(§6.3). 표시 대상이 없으면 키를 유지하고 `null` |

응답에는 팝업 목록·`serverTime`·`userId`·`nextStatus` 가 없다(설계 35 에서 ROOT `serverTime`·`userId`·`popups[]` 제거). 다음 후보 유무는 결과 응답의 `nextStatus`(§11)로만 알린다. 서버가 위 필드를 보내더라도 WPF 는 읽지 않는다.

### 서버 선택 기준

서버는 게시 중이며 노출 기간·대상 조건을 만족하는 팝업 중 숨김·완료·재노출 유예(§10.8) 대상을 제외하고, 관리자 표시 순서(`DISPLAY_ORDER`) → 생성 시각 → `POPUP_ID` 순으로 첫 1 건을 고른다. 표시 순서 값은 서버 정렬에만 쓰며 응답에 싣지 않는다.

- 고른 팝업마다 전달 건을 만들고 서버 발급 UUID 문자열 `deliveryId` 를 `popup` 에 넣는다. 사용자당 열린(OPEN) 전달 건은 최대 1 건이다.
- 열린 전달 건의 팝업이 아직 표시 조건을 만족하면 다시 조회해도 같은 `deliveryId` 로 같은 팝업을 돌려준다(조회 응답 유실 복구). 조건을 벗어났으면(게시 중단·기간 만료·대상 변경 등) 그 전달 건을 만료하고 다음 후보를 고른다.

- 전달 자체는 읽음·완료 처리가 아니다. 완료·숨김·재노출 유예는 결과 수신(WPF-02)으로만 반영된다.

### 조회 시점과 정상 흐름

**처리 흐름 / 참고**

```
로그인
→ 미전송 결과 전송(§12.1)
→ POST /api/wpf/popups
→ popup=null      : 가장 최근 pollingIntervalSeconds 대기 후 다시 조회
→ popup 있음      : 1 건 표시 → 닫기·숨김·제출·시청 종료 → 결과 1 건 전송(WPF-02)
→ 결과 status 가 저장(ACCEPTED·DUPLICATE)이면 nextStatus 확인
    AVAILABLE    : 즉시 다시 조회
    EMPTY        : 가장 최근 pollingIntervalSeconds 대기 후 조회
    nextStatus 없음(후보 확인 실패) : 즉시 다시 조회(popup=null 이면 정상 처리)
→ REJECTED       : 종결로 보고 다음 조회를 막지 않음
```

기본 `AutoLoadOnStartup=true` 에서 로그인 직후 최초 조회한다. 팝업을 표시하는 동안에는 주기·수동 조회를 하지 않으며, 창이 닫혀 결과를 처리한 뒤 위 규칙으로 다음 조회를 정한다. 대기 시간은 기동 시점 기준 반복 경계에 맞추지 않고, 빈 조회·EMPTY 응답 시점부터 가장 최근 간격만큼 센다. 노출 기간·반복 판정은 서버가 끝내며 `popup` 에는 노출 시작·종료 시각을 싣지 않는다. WPF 는 PC 시각으로 노출 여부를 판단하거나 팝업별 예약 타이머를 만들지 않는다. 조회 요청이 진행 중이면 중복 요청은 생략하고, 401 재인증은 재로그인 후 실패한 요청 1 회 재시도로 처리해 조회 타이머를 추가하지 않는다.

서버/로컬 설정의 양수 값은 1800~3600 초로 보정하며 로컬 설정이 0 이하이면 1800 초를 사용한다. 표시 대상이 없을 때 최대 60 분의 신규 노출 지연을 허용한다. 조회 오류는 정상 응답 `popup: null` 과 구분해 HTTP 오류로 처리한다(§13). AVAILABLE 응답 뒤 조회 사이에 게시 중단·기간 만료가 생길 수 있으므로 조회 결과 `popup: null` 은 정상 처리한다.

## 6.3 popup 공통 필드

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | C# 처리 |
|---|---|---|
| **deliveryId**<br>string | **필수** O<br>**기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`) | 서버 발급 전달 건 ID(UUID 문자열, 64 자 이하). WPF 는 만들거나 바꾸지 않고 결과 요청에 그대로 넣는다(§10.2) |
| **popupId**<br>string | **필수** O<br>**기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`) | 결과 전송 식별자. 빈 값이면 결과 수집 연결을 건너뜀 |
| **popupType**<br>string | **필수** O<br>**기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`) | TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ. 빈 값·미지원 값은 Factory 오류 |
| **title**<br>string | **필수** O<br>**기본값** `""` | 공통 Header 제목 |
| **displayMode**<br>string | **필수** O<br>**기본값** `SEQUENTIAL` | SEQUENTIAL / SIMULTANEOUS. 조회 응답이 1 건이라 동시에 열리는 다른 서버 팝업은 없다 |
| **sizeMode**<br>string | **필수** O<br>**기본값** `FIXED` | FIXED / RATIO / FULLSCREEN. `AUTO` 는 WPF 만 지원하는 값으로 서버·관리자 웹은 저장하지 않아(서버 검증·DB 제약 `CK_POPUP_SIZE_MODE`) 현재 응답에 나오지 않는다 |

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | C# 처리 |
|---|---|---|
| **width**<br>number | **필수** IMAGE 일반 모드 외<br>**기본값** `900` | 일반 IMAGE 는 생략하고 content.width 사용, ORIGINAL 및 다른 유형은 창 크기 |
| **height**<br>number | **필수** IMAGE 일반 모드 외<br>**기본값** `620` | 일반 IMAGE 는 생략하고 content.height 사용 |
| **widthRatio**<br>number | **필수** RATIO<br>**기본값** `0.7` | RATIO 너비 비율 |
| **heightRatio**<br>number | **필수** RATIO<br>**기본값** `0.75` | RATIO 높이 비율 |
| **minimumWidth**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값** `480` | 최소 창 너비 |
| **minimumHeight**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값** `320` | 최소 창 높이 |
| **maximumWidth**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값** `1200` | 최대 창 너비. IMAGE 는 이 고정 상한 대신 작업 영역 90% 적용 |
| **maximumHeight**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값** `900` | 최대 창 높이. IMAGE 는 이 고정 상한 대신 작업 영역 90% 적용 |
| **showHeader**<br>boolean | **필수** O<br>**기본값** `true` | 공통 Header 표시 |
| **showFooterButton**<br>boolean | **필수** O<br>**기본값** `true` | Footer 버튼 표시. 상단 X 는 없음. SURVEY/QUIZ 제출은 유지 |
| **showFooter**<br>boolean | **필수** O<br>**기본값** `true` | Footer 표시 |
| **footerAction**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `CLOSE`(SURVEY/QUIZ 는 `SUBMIT`) | Footer 버튼 동작. CLOSE(닫기) / LINK_AND_CLOSE(바로가기) / SUBMIT(제출). TEXT·IMAGE·VIDEO 는 CLOSE·LINK_AND_CLOSE, SURVEY·QUIZ 는 SUBMIT 만 허용. 백엔드는 유형에 맞지 않는 명시값을 등록 단계에서 거부하며, WPF 는 방어적으로 SURVEY·QUIZ 를 항상 SUBMIT, 일반 유형의 생략·미지원 값·SUBMIT 을 CLOSE 로 처리 |
| **footerLinkUrl**<br>string | **필수** footerAction=LINK_AND_CLOSE<br>**기본값** `""` | 바로가기 URL. 절대 http/https. 다른 동작에서는 보내지 않음 |
| **useBackgroundOverlay**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `true` | 배경 Overlay 사용(설계 31) |
| **backgroundOverlayOpacity**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값** `0.45` | Overlay 불투명도 0~1. 서버 저장 검증, WPF 도 0~1 로 보정 |

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | C# 처리 |
|---|---|---|
| **popupPosition**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `CENTER` | §7 popupPosition ENUM. 없거나 잘못되면 CENTER |
| **headerFontSize**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값** XAML 기본값(현재 Header 17) | 값이 있으면 10~40 으로 보정 |
| **bodyFontSize**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값** 유형별 XAML 기본값 | 값이 있으면 10~40 으로 보정 |
| **footerFontSize**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값** XAML 기본값(현재 Footer 14) | 값이 있으면 10~40 으로 보정 |
| **showDoNotShowAgain**<br>boolean | **필수** O<br>**기본값** `false` | 다시 보지 않기 체크박스 표시 |
| **showLater**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `false` | 나중에 보기 버튼 표시(TODO52-2). `showFooter=true` 일 때만 보이며 모든 유형에 적용. 누르면 결과 LATER(§10.4.1)로 닫힌다. 완료 전 닫기 잠금(VIDEO 시청 기준·VIDEO+QUIZ 잠금·QUIZ 통과 전) 중에도 누를 수 있다 |
| **hideDays**<br>integer | **필수** 선택<br>**기본값** `null` → HIDDEN 생성 시 30 일 | 다시 보지 않기(HIDDEN) 결과의 숨김 일수. 1~3650(관리자 저장 시 서버 검증, 결과 요청도 같은 범위 §10.4) |
| **completionRatio**<br>number | **필수** VIDEO / 동영상+퀴즈<br>**기본값** `1.0` | 완료 인정 비율 0~1 |
| **allowCloseBeforeComplete**<br>boolean | **필수** VIDEO / 동영상+퀴즈<br>**기본값** `true` | 완료 전 닫기 허용 여부 |
| **passingScore**<br>number | **필수** QUIZ<br>**기본값** `null` | 로컬 통과 점수. 채점 QUIZ 는 반드시 명시(6.4 참고) |
| **questions**<br>array | **필수** SURVEY / QUIZ<br>**기본값** `[]` | 문항 목록 |
| **content**<br>object | **필수** O<br>**기본값** 유형별 필수값 포함 | 유형별 화면 데이터 및 공통 옵션 |

> `displayOrder` 는 서버 정렬 기준이며 응답에 넣지 않는다(설계 35). 보내더라도 WPF 는 표시 순서에 사용하지 않는다. Footer 버튼 표시는 `showFooterButton` 만 사용한다. legacy 이름 `showCloseButton` 은 수신하지 않는다(설계 29-11). 서버 내부 판정 값(`displayStartAt`·`displayEndAt`·`periodMode`·`repeat*`)은 응답에 넣지 않으며 보내더라도 WPF 는 무시한다. Header 는 검은 배경·흰 제목·고정 로고·높이 40, 일반 외곽은 테두리 0·Radius 6 이며 FULLSCREEN 은 Radius 0 이다.

### 크기 처리 참고

WPF 는 최종 렌더링 단계에서 화면 밖으로 나가지 않도록 값을 보정한다.

- FIXED: 작업 영역 95% 이내로 최종 제한. IMAGE 는 고정 최대값을 사용하지 않고 작업 영역 90% 적용
- RATIO: 작업 영역 비율 사용
- FULLSCREEN: 주 모니터 전체
- AUTO: 콘텐츠 기준 자동 크기(WPF 전용 — 서버 응답에는 나오지 않음)
- 잘못된 값은 일부 모드에서 기본값/보정값으로 처리되지만, 백엔드는 정상 범위 값을 제공해야 한다.

## 6.4 최신 코드 기준 필수값·누락 처리 점검 (2026-10-03, 2026-10-12, 2026-10-13 갱신)

기준: 최초 점검은 2026-10-03 `main` 코드이며, 이후 설계 29~34 변경(목록 필드 정리·결과 status 확장 등)을 2026-10-12 `main` 기준으로, 설계 35 단건 조회·결과 구조를 2026-10-13 기준으로 같은 절에 반영했다. 아래는 WPF 수신 코드와 같은 저장소의 Java 서버 저장 검증을 함께 대조한 결과다. 표의 필수 여부는 백엔드가 보장할 계약이며, C#이 JSON 누락을 모두 거부한다는 의미는 아니다. 현재 응답 DTO 에는 required/JsonRequired 선언이 없고 별도의 전체 응답 검증 단계도 없다. 관리자 저장 API 와 WPF 조회 응답은 서로 다른 계약이므로 이 예시를 관리자 저장 요청으로 사용하지 않는다.

### 반드시 제공할 값

| 필드 / 조건 | 백엔드 제공 기준 | 현재 WPF 누락·오류 처리 |
|---|---|---|
| **로그인 accessToken** | 공백 아닌 토큰 | 로그인 단계에서 명시적으로 거부 |
| **popup** | 팝업 1 건 객체. 대상 없음은 키를 유지하고 null | 생략·null 모두 표시 대상 없음으로 처리하고 조회 간격 뒤 다시 조회 |
| **deliveryId** | popup 이 있으면 공백 아닌 서버 발급 ID | 빈 값이어도 화면은 표시되지만 결과 요청의 deliveryId 가 비어 서버가 `REJECTED(WPF_INVALID_RESULT)`로 거절 |
| **popupId** | 공백 아닌 고유 ID. 서버 저장 기준 1~50 자 | 빈 값도 생성 가능하지만 결과 수집 연결을 건너뛰므로 CLOSED/HIDDEN/SUBMITTED 등이 전송되지 않음 |
| **popupType** | TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ | 누락·미지원 값은 Factory 오류. null 도 처리 실패 |
| **content** | 유형별 object. null 금지 | 생략·null·잘못된 형식이면 화면 생성 실패. {}는 필수 내용까지 보장하지 않음 |
| **IMAGE content.imageUrl** | 공백 아닌 접근 가능한 이미지 경로/URL | 누락·빈 값은 View 생성자 오류 |
| **VIDEO content.videoUrl** | 공백 아닌 접근 가능한 영상 경로/URL | 누락·빈 값은 View 생성자 오류 |
| **VIDEO+QUIZ content.videoEnabled / videoUrl** | popupType=QUIZ, videoEnabled=true, 재생 가능한 영상 파일 URL | 플래그 생략은 일반 QUIZ. 활성화 후 URL 누락은 생성 실패 |
| **SURVEY/QUIZ questions** | 문항 1 개 이상. null 항목 금지 | 생략은 빈 화면으로 진행할 수 있음. null 은 변환 실패 |

| 필드 / 조건 | 백엔드 제공 기준 | 현재 WPF 누락·오류 처리 |
|---|---|---|
| **questionId / optionId** | 양수이며 참조 대상과 일치. 문항 ID 는 팝업 내 고유, 선택지 ID 는 해당 문항 내 고유 | ID 기본값 0. 문항 중복은 응답 컨트롤 매핑·Radio 그룹 충돌, optionId 0 이하는 선택 답안 수집에서 제외 |
| **questionType** | SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT | 누락·미지원 값은 문항 변환 실패 |
| **question.title / options[].text** | 공백 아닌 표시 문구 | 누락은 빈 문구로 표시될 수 있음. 서버 저장은 제목/선택지 1~1000 자 검증 |
| **options** | 선택형은 2 개 이상, TEXT 는 [] | 생략은 빈 목록, null 은 변환 실패. 기본 선택지를 자동 생성하지 않음 |
| **필수 문항 isRequired** | 반드시 true 를 명시 | 누락은 false 이므로 필수 응답 검증이 적용되지 않음 |
| **채점 QUIZ isScored** | 채점할 문항에 true, 최소 1 개 이상 | 누락은 false. 채점 문항이 하나도 없으면 passingScore 와 무관하게 score=0, passed=true |
| **채점 QUIZ questionScore** | 유한 양수 배점. 서버 저장은 소수점 2 자리, 최대 99999999.99 검증 | 누락/null 은 0 점으로 계산 |
| **채점 QUIZ passingScore** | 최상위에 명시, 0~총점. 0 점 통과가 의도되지 않았다면 양수 | 누락/null/0 이하는 통과 기준 0 으로 계산되어 0 점도 통과 가능 |
| **채점 선택형 options[].isCorrect** | 정답은 true, 오답은 false 권장. 단일 정답 1 개, 복수 정답 1 개 이상 | 누락/null 은 정답 아님. 정답 키가 없으면 해당 문항은 정답 처리되지 않음 |
| **채점 TEXT correctAnswer / answerMatchMode** | 비어 있지 않은 정답, EXACT 또는 CONTAINS | 누락 시 해당 문항 오답. 구현은 지원하나 최소 외부 오픈 범위에서는 TEXT 자동 채점 제외 |
| **결과 응답 resultId** | 요청한 resultId 그대로 반환 | 누락/불일치는 대기 결과를 해제하지 못해 재전송 지속 |
| **결과 응답 status** | ACCEPTED / DUPLICATE / REJECTED / RETRYABLE_ERROR / INTERNAL_ERROR | 보낸 결과의 resultId 이면서 종결 상태(ACCEPTED·DUPLICATE·REJECTED)일 때만 제거. 그 밖의 상태·미지원 값·누락은 보관 후 재전송(설계 34)하며 다음 조회를 미룸(§12.1) |

조회 응답 팝업의 Factory 변환이 실패하면 그 팝업을 표시할 수 없으며, 열린 전달 건이 표시 조건을 만족하는 동안 다시 조회해도 같은 팝업이 내려온다. 서버는 잘못된 팝업을 WPF 응답에 포함하지 않도록 응답 직전 검증을 수행해야 한다. 결과 응답은 결과 1 건 객체로 반환하며 빈 본문·null 은 처리 실패를 유발할 수 있다.

## 기본값 사용이 가능한 항목과 null 주의

- displayMode 생략은 SEQUENTIAL, sizeMode 생략은 FIXED. 명시한 값은 지원 ENUM 이어야 하며 null 은 허용하지 않는다.
- width/height 생략은 900/620, 표시 플래그는 6.3 표의 기본값 사용. 명시하는 수치에는 정상 범위 값을 전달한다.

- **필수 여부 표기 기준**: 6.3 표의 O 는 "서버가 항상 출력하는 것을 권장하는 전체 계약 필드"다. 이 중 `displayMode·sizeMode·showHeader·showFooterButton·showFooter·showDoNotShowAgain` 처럼 Default 열에 C# 값이 있는 필드는 생략해도 WPF 가 그 기본값으로 동작한다. 그래서 **최소 기능** (WPF_POPUP_MINIMAL_SPEC.md)·**전체 기능** (WPF_POPUP_ALL_SPEC.md) 정의서는 이런 필드의 필수값 여부를 N(생략 가능, 기본값 적용)으로 적는다. 표기만 다르고 의미는 같다. 반면 `popupId·popupType·content` 및 위 "반드시 제공할 값"은 Default 가 있어도 생략하면 결과 연결 실패나 화면 생성 실패가 생기므로 세 문서 모두 필수(O/Y)다. 최소 제공 범위의 선택 항목은 최소 기능 정의서를 따른다.
- optionLayout 생략·미지원 값은 VERTICAL. 현재 WPF 는 정확히 대문자 HORIZONTAL 일 때만 가로 배치하므로 서버는 정규 ENUM 을 출력한다.
- completionRatio 생략/null 은 1.0(100% 시청). 80% 완료가 필요하면 0.8 을 명시한다. showHighlight/showBottomDescription 은 문구가 있어도 플래그 생략 시 false 다.
- pollingIntervalSeconds 생략/0 은 로컬 기본 주기 사용. option.value 는 선택 응답 식별자가 아니며 응답은 optionIds 를 사용한다.
- [설계 34-31·32] `footerAction·popupPosition` 의 빈 문자열·null 은 생략과 같이 유형별 기본값(CLOSE 또는 SUBMIT, CENTER)으로 처리하며 미지원 값도 기본값이다. 백엔드 등록 단계는 빈 문자열을 생략으로 받고 미지원 값·유형에 맞지 않는 Action 은 거부한다. `useBackgroundOverlay=false·backgroundOverlayOpacity=0` 은 누락이 아닌 정상 명시값이다. 두 값은 non-nullable 이므로 null 대신 생략한다. 글자 크기는 null·생략이면 화면 기본 크기다.
- **생략과 명시적 null 은 다르다.** non-nullable bool/int/double 의 null 은 역직렬화 오류가 될 수 있다. string/list 에 null 이 들어가면 초기값을 덮어써 후속 처리 실패가 가능하다. nullable 로 문서화된 값 외에는 null 을 보내지 않는다. 날짜는 ISO 8601 문자열 또는 허용된 null 만 전달한다.

### 저장소 서버 검증과 남은 보완 사항

PopupService.validateAdminPopup 은 ID·제목·ENUM·크기·기간 등을 검사한다. PopupQuestionRules.validate 는 SURVEY/QUIZ 문항, 선택형 보기 2 개 이상, QUIZ 배점·정답·통과 점수를 검사한다. QUIZ 의 videoEnabled=true 에는 validateActionOptions 가 videoUrl 을 요구한다. 따라서 모든 필수값 처리가 없는 것은 아니다.

다만 현재 규칙에는 QUIZ 의 isScored=true 문항 존재 보장이 없다. 일반 IMAGE/VIDEO 의 공백 아닌 미디어 URL 검증도 위 저장 검증에서 보장하지 않는다. WPF 수신 측에는 ID 양수/중복·필수 데이터·채점 구성·결과 status 의 전체 검증이 없다. 서버 저장 검증을 통과해도 isScored=false 인 QUIZ 가 0 점 통과할 수 있으므로 다음을 보완 대상으로 관리한다.

- □ 서버 조회 응답: 공백 ID, 중복 문항/선택지 ID, 빈 질문/선택지, null 배열/항목, 유형별 미디어 필수값 검증.
- □ 서버 QUIZ 저장/조회: 최소 1 개 isScored=true, 채점 배점·정답·passingScore 일관성 보장. 의도적인 0 점 통과와 누락을 구분.
- □ WPF 수신: 필수값 검증 및 잘못된 팝업의 개별 격리 검토.
- □ WPF 결과 처리: status 필수·허용값 검증 후 대기열 종료 여부 결정 검토.

이 절은 현재 동작과 보완 대상을 명시한 것이며, 이번 문서 수정에서 클라이언트/서버 검증 코드는 변경하지 않았다. 기준 소스: PopupResponseDto, SurveyQuestionDto, PopupFactory, PopupManager.AttachResultCollection, SurveyPopupView.AddSelectedOption, QuizGrader, PopupResultQueue, 서버 PopupService 및 PopupQuestionRules.

# 7. PopupWindow 공통 옵션 (최상위)

3.7 부터 `content` 에는 popupType 별 콘텐츠·전용 옵션만 둔다. PopupWindow 전체에 적용되는 공통 옵션은 §6.3 의 `popup` 최상위 필드다(설계 30·31).

| 구분 | 최상위 필드 |
|---|---|
| **Footer 동작** | `footerAction`, `footerLinkUrl` |
| **배경 Overlay** | `useBackgroundOverlay`, `backgroundOverlayOpacity` |
| **위치** | `popupPosition` |
| **글자 크기** | `headerFontSize`, `bodyFontSize`, `footerFontSize` |

`content` 안에 같은 이름의 키가 있어도 WPF 는 읽지 않는다. 관리자 저장 위치(CONTENT_OPTIONS)와 WPF 응답 위치는 달라도 된다. 서버가 응답 조립 시 최상위로 옮긴다.

Footer 동작(`footerAction`·`footerLinkUrl`)은 §6.3 최상위 필드다(설계 30). content 안의 같은 키는 읽지 않는다. `CLOSE` 는 하단 버튼을 **닫기**로 표시하고 종료 처리 후 창을 닫는다. `LINK_AND_CLOSE` 는 일반 콘텐츠의 하단 버튼을 **바로가기**로 표시하며, 기본 브라우저로 URL 을 연 뒤 창을 닫는다. URL 이 잘못되었거나 브라우저 실행이 실패하면 창을 유지하고 오류를 안내한다. `SUBMIT` 은 SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 의 **제출**이며 링크를 열지 않는다. Header 에는 닫기 버튼이 없으며 Alt+F4 등 종료 경로에는 기존 종료 정책을 적용한다. `useBackgroundOverlay=true` 이면 Alt+F4·시스템 메뉴 닫기·외부 닫기 요청은 무시하고 하단 버튼(닫기·바로가기·제출)과 앱 종료로만 닫는다. 화면에 닫기·제출 수단이 없으면 막지 않는다(설계 44). Esc 는 팝업을 닫지 않는다. 버튼 표시는 `showFooter`·`showFooterButton` 을 따른다.

SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 제출 버튼을 하나만 표시한다. 공통 푸터가 있으면 내부 제출 버튼을 숨기고 하단 제출에서 응답 수집·검증·채점을 실행한다. 푸터가 없으면 내부 제출 버튼을 사용한다. `showFooterButton=false` 여도 제출 버튼은 유지한다. 미응답·QUIZ 불합격은 안내 후 창을 유지하며(불합격 안내에는 점수와 틀린 문항 번호를 표시한다. 설계 43), 통과한 QUIZ 는 `SUBMITTED` 에 답안·score·passed 를 포함한다. 영상 시청 후 Alt+F4 로 종료한 결과는 제출과 구분한다. 제출·채점 안내는 흰색 바탕·검은 테두리·둥근 버튼의 공통 모달을 사용한다.

### popupPosition ENUM

**처리 흐름 / 참고**

```
CENTER
TOP_LEFT
TOP_CENTER
TOP_RIGHT
CENTER_LEFT
CENTER_RIGHT
BOTTOM_LEFT
BOTTOM_CENTER
BOTTOM_RIGHT
```

위치는 현재 **주 모니터 작업 영역** 기준이다. FULLSCREEN 은 위치 값과 무관하게 주 모니터 전체 화면을 사용한다.

# 8. 유형별 content 계약

## 8.1 TEXT

JSON 예제

```
{
  "plainText": "서비스 안내\n 공지 내용을 확인해 주세요.\n 서비스 점검 안내입니다.",
  "textBlocks": [
    { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "서비스 안내", "bold": true, "size": 24 } ] },
    { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "공지 내용을 확인해 주세요." } ] },
    { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "서비스 " }, { "text": "점검", "bold": true,
"color": "#DC2626" }, { "text": " 안내입니다." } ] }
  ],
  "showPlainText": true,
  "highlightText": "작업 중인 내용을 저장해 주세요.",
  "showHighlight": true,
  "bottomDescription": "자세히 보기",
  "bottomDescriptionUrl": "https://example.com/notice",
  "showBottomDescription": true
}
```

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| **plainText**<br>string | **필수** 조건부<br>**기본값** `""` | textBlocks 가 없을 때 표시하는 일반 문자열 본문. textBlocks 가 있으면 서버가 textBlocks 에서 만든 일반 문자열(Run 글자 연결, 문단 사이 `\n`)이며 표시는 textBlocks 가 우선한다. 이 저장소 서버는 TEXT 응답에 저장 본문(CONTENT_BODY)으로 항상 키를 채우며 저장 본문이 없으면 `null` 일 수 있다 |
| **textBlocks**<br>array | **필수** 선택<br>**기본값** 없음 | 서식 본문. 콘텐츠 제목·설명도 앞 문단으로 포함한다. 있으면 plainText 대신 표시(아래 표) |
| **showPlainText**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `true` | 본문 표시 여부 |
| **highlightText**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `""` | 강조 문구 |
| **showHighlight**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `false` | 강조 영역 표시 여부 |
| **bottomDescription**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `""` | 하단 설명 |
| **bottomDescriptionUrl**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `""` | 클릭 시 이동 URL |
| **showBottomDescription**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `false` | 하단 설명 영역 표시 |

Markdown 필드는 현재 C# 화면에서 사용하지 않는다.

TEXT 에는 별도 콘텐츠 제목·설명 필드가 없다(설계 37 에서 `contentTitle·description·showContentHeader` 제거). 제목·설명은 본문 앞 문단으로 작성하며, 통합 전 데이터는 서버가 조회 시 제목 문단(`LEFT`, 굵게, 크기 24) → 설명 문단(`LEFT`) → 기존 본문 순으로 합쳐

보낸다. textBlocks 가 없던 행은 기존 plainText 줄을 문단으로 바꿔 뒤에 붙인다. [설계 39-3] 제목·설명은 보이고 본문은 숨겼던 행(showPlainText=false)은 헤더만 보이기 — 제목·설명 문단만 보내고 숨긴 본문은 빼며 showPlainText=true 로 바꾼다(관리자 재저장 시 숨긴 본문 삭제). 제목·설명을 숨겼던 행(showContentHeader=false)은 합치지 않는다. 창 Header 의 공통 title 은 별도다.

### textBlocks (서식 본문, 설계 28)

textBlocks 가 있으면 WPF 는 plainText 대신 문단·Run 서식 본문을 표시한다. 없으면 기존처럼 plainText 를 표시한다.

서버는 저장 시 textBlocks 를 검증하고 plainText 를 textBlocks 에서 다시 만들어 저장한다(클라이언트가 보낸 plainText 는 사용하지 않음). HTML 은 저장·전달하지 않는다.

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| **textBlocks[]**<br>array | **필수** 선택<br>**기본값** 최대 500 문단 | 문단 목록. 문단 사이는 줄바꿈 |
| **textBlocks[].alignment**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값**<br>LEFT(기본)·CENTER·RIGHT | 문단 정렬 |
| **textBlocks[].indent**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값** 0~5<br>정수(기본·누락 0) | 문단 왼쪽 들여쓰기 단계(설계 49). 1 단계 = 40(웹 CSS px·WPF DIP), 단계마다 누적. 줄바꿈된 모든 줄에 같은 왼쪽 여백을 적용하며(첫 줄만 들여쓰는 방식 아님) plainText 에는 공백·탭을 넣지 않는다 |
| **textBlocks[].runs[]**<br>array | **필수** O<br>**기본값** 전체 최대 2000 개 | 같은 서식의 글자 묶음. 빈 배열 = 빈 문단 |
| **runs[].text**<br>string | **필수** O<br>**기본값** 빈 값 불가, \n·\t 외 제어 문자 불가 | 글자. \n 은 문단 내부 줄바꿈 |
| **runs[].bold / italic / underline**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** true·false | 굵게·기울임·밑줄 |
| **runs[].color**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** 대문자 #RRGGBB | 글자 색. 팔레트로 제한하지 않음(관리자 편집기 팔레트는 선택지일 뿐). 가독성은 작성자가 판단 |
| **runs[].size**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값**<br>12·14·16·18·20·24·28·32 (px) | 글자 크기. 없으면 bodyFontSize·기본 크기 |
| **runs[].font**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값**<br>MALGUN_GOTHIC·GULIM·DOTUM·BATANG | 글꼴 ID. PC 에 없으면 대체 글꼴 |

본문 전체(파생 plainText)는 20000 자 이하이다. 허용 밖 키·값은 저장 API 가 거부한다. 허용 정책은 서버가 검증하며 WPF 는 같은 목록을 다시 검사하지 않고 표시 방어만 한다(설계 48): 크기는 유한값 1~200 만

적용하고 밖이면 기본 크기, 들여쓰기는 정수이고 왼쪽 여백 400 이하(10 단계)만 적용하고 밖이면 0, 색은 #RRGGBB(대소문자 무관)를 변환하고 실패한 구간만 기본 색, 매핑이 없는 글꼴 ID·알 수 없는 정렬은 기본값이다. 서식 값의 JSON 타입 오류는 그 값만 기본값으로 두고, 글자를 읽을 수 없는 구조 오류(배열·객체가 아니거나 text 가 문자열이 아님)는 서식 본문 대신 plainText 를 표시한다. 1 차 적용 대상은 TEXT 본문뿐이며 다른 유형의 content 에 textBlocks 를 넣으면 저장을 거부한다.

## 8.2 IMAGE

JSON 예제

```
{
  "imageTitle": "이미지 안내",
  "imageUrl": "https://example.com/notice.png",
  "description": "이미지 설명",
  "showDescription": true,
  "imageSizeMode": "ADAPTIVE",
  "width": 640,
  "height": 480
}
```

위 예시는 일반 모드(ADAPTIVE)다.

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| **imageTitle**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `""` | 이미지 콘텐츠 내부 제목 |
| **imageUrl**<br>string | **필수** O<br>**기본값** `""` | 표시할 이미지 URL/경로. 빈 값이면 이미지 팝업 생성 불가 |
| **description**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `""` | 이미지 설명 |
| **showDescription**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `true` | 설명 표시 여부 |
| **imageSizeMode**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `ADAPTIVE` | ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / ORIGINAL |
| **width**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값** 원본 기반 계산 | ADAPTIVE 창 너비, FIT_TO_IMAGE 실제 이미지 너비, 양수·유한값 |
| **height**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값** 원본 기반 계산 | ADAPTIVE 창 높이, FIT_TO_IMAGE 실제 이미지 높이, 양수·유한값 |
| **keepAspectRatio**<br>boolean | **필수** FIT_TO_IMAGE 전용<br>**기본값** `true` | 원본 비율 고정/해제 |

### imageSizeMode

| 값 | 의미 |
|---|---|
| **ADAPTIVE** | 팝업 크기가 기준. 이미지를 배정 영역 안에 비율 유지하여 표시 |

| 값 | 의미 |
|---|---|
| **FIT_TO_IMAGE** | content.width/height 이미지 크기 기준, 없으면 원본 DIP. 최대 창 초과 시 축소 없이 Clip |
| **ORIGINAL** | 팝업 크기는 유지. 원본 이미지를 왼쪽 위에 확대·축소 없이 표시하고 오른쪽·아래 초과 부분을 자름 |

필드가 없으면 ADAPTIVE 로 처리한다. 위 세 값 외의 값(과거 값 `FIXED`, 빈 문자열 포함)은 C#이 지원하지 않는 값으로 보고 팝업 변환에 실패한다. ORIGINAL 은 v3.4 클라이언트부터 지원한다.

ORIGINAL 은 헤더·푸터를 제외한 본문 전체를 이미지 영역으로 사용한다. 콘텐츠 제목·설명·content.width/height·keepAspectRatio 는 사용하지 않는다. 작은 이미지는 확대하지 않고 남는 영역을 흰색으로 표시하며 스크롤하지 않는다. 이미지 클릭 동작은 없다(3.7 에서 `linkUrl` 삭제). 원본 픽셀 크기 1px 를 WPF 1 DIP / 웹 1 CSS px 로 표시하며 이미지 파일의 DPI 메타데이터는 크기 계산에 사용하지 않는다(OS 화면 배율은 적용된다).

관리자 신규 등록 기본 선택은 ADAPTIVE 이며, 기존 저장값과 필드 미지정 시 ADAPTIVE 동작은 유지한다. JSON 예: `{"imageSizeMode":"ORIGINAL","imageUrl":"https://example.com/notice.png"}`.

### 비율 및 창 경계 (v3.6 / 설계 23)

- 일반 IMAGE 의 크기는 content.width/height 한 쌍만 전달한다. 최상위 width/height 는 생략한다. ORIGINAL 은 기존 최상위 창 크기를 사용한다.
- ADAPTIVE: content 크기는 창 크기. 미지정 축은 원본 이미지와 실제 제목·설명·여백을 측정해 산정한다. 로딩 전 임시 창은 560×420 DIP 이며, 명시한 축은 유지한다. 이미지는 원본보다 확대하지 않고 가용 영역 안에 비율을 유지해 표시한다.
- FIT_TO_IMAGE: content 크기는 실제 이미지 표시 DIP 크기. keepAspectRatio 기본 true. 고정이면 한쪽 수정 시 다른 쪽을 원본 비율로 계산한다. 양쪽 API 값이 비율과 다르면 **너비 우선으로 높이를 정규화**한다. 편집기 연동값은 소수 둘째 자리로 반올림하되, 렌더링은 원본 비율로 다시 계산하므로 별도 오차 거부 기준은 없다.
- 해제(false)는 양쪽을 그대로 사용해 왜곡을 허용하며 누락한 축만 원본 DIP 길이로 채운다. 둘 다 없으면 원본 DIP 크기다. 서버는 원본 URL 을 다운로드하지 않는다. 원본 로딩 후 WPF 와 웹에서 계산한다.
- IMAGE 창 최대는 현재 모니터 작업 영역 너비·높이의 **90%**다. 고정 maximumWidth/maximumHeight 값(기본 1200×900)은 IMAGE 창 상한으로 사용하지 않는다. 최소는 이 화면 상한 이하로 보정하고, 최소로 늘어난 창에는 이미지 주변 여백을 허용한다. content.width/height 의 지정 픽셀/DIP 크기는 유지하며 FIT_TO_IMAGE 의 최대 초과 부분은 **중앙 기준**으로 자른다. ORIGINAL 은 왼쪽 위 Clip 을 유지한다. FULLSCREEN 은 모니터 전체 크기를 우선한다. 다른 유형의 기존 최대 크기 정책은 유지한다.
- 설명은 항상 아래. showDescription=false 또는 공백이면 설명과 14 DIP 전용 간격을 제거한다. 설명은 가용 너비로 줄바꿈하고 하단 가용 콘텐츠 높이의 최대 30%에서 세로 스크롤한다. 제목·닫기·푸터는 이미지와 함께 스크롤하지 않는다.
- 크기 계산에는 이미지 Border, 제목·설명 실제 측정, 콘텐츠 Margin(28/24), 그림자용 바깥 Margin(24), 창 Border, 표시 중인 Header(40)·Footer(80) 행을 사용한다. 이미지와 무관한 190/300 높이 추정은 제거했다.
- WPF 원본 DIP 는 파일 DPI 를 반영한다. 브라우저 원본은 naturalWidth/naturalHeight CSS px 이므로 파일 DPI·글꼴·작업 영역이 다른 PC 와 미리보기 사이에는 차이가 생길 수 있다. ORIGINAL 은 기존처럼 메타데이터 DPI 와 무관하게 원본 1px=1 DIP, 왼쪽 위 기준으로 자른다.

- FILL, imageWidth/imageHeight, descriptionPosition, imageAreaRatio 는 새 입력에서 제거했다. 서버 저장은 해당 키·모드와 중복 최상위 크기를 거절한다. 기존 DB 는 조회 변환 또는 전환 계획 스크립트를 통해 새 계약으로 제공한다.

## 8.3 VIDEO

JSON 예제

```
{
  "videoTitle": "교육 영상",
  "videoUrl": "https://example.com/education.mp4",
  "description": "영상을 시청해 주세요.",
  "showDescription": true,
  "showControls": true,
  "allowFullScreen": true,
  "allowPlaybackRateChange": true,
  "allowSeek": true,
  "autoPlay": false,
  "isLoop": false,
  "defaultVolume": 0.7
}
```

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| **videoTitle**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `""` | 영상 콘텐츠 내부 제목 |
| **videoUrl**<br>string | **필수** O<br>**기본값** `""` | 재생할 영상 URL/경로 |
| **description**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `""` | 영상 설명 |
| **showDescription**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `true` | 설명 표시 |
| **showControls**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `true` | 컨트롤 표시 |
| **allowFullScreen**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `true` | 영상 전체화면 허용 |
| **allowPlaybackRateChange**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `true` | 배속 변경 허용 |
| **allowSeek**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `true` | 진행바로 재생 위치 변경 허용. 동영상+퀴즈에도 적용 |
| **autoPlay**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `false` | 자동 재생 |
| **isLoop**<br>boolean | **필수** 선택<br>**기본값** `false` | 반복 재생 |
| **defaultVolume**<br>number | **필수** 선택<br>**기본값** `0.7` | 시스템 볼륨 연결 전/실패 시 내부 플레이어 초기 음량 0~1. 연결 성공 시 현재 Windows 볼륨 우선 |

VIDEO 의 완료 기준은 content 가 아니라 **popup 최상위 `completionRatio` / `allowCloseBeforeComplete`** 를 기준으로 한다.

`allowCloseBeforeComplete=false` 이면 시청 기준 전에는 하단 닫기 버튼을 비활성으로 두고 하단에 현재 시청 %(내림)와 기준을 사유로 표시한다. 기준에 도달하거나 재생에 실패하면 버튼을 활성화한다(설계 43). 도달 판정은 동영상+퀴즈·서버와 같은 식이다: `min(watchedSeconds, durationSeconds) / durationSeconds` 를 소수점 4 자리에서 내린 비율 ≥ `completionRatio`(설계 53-16).

로컬 영상은 MediaElement, 직접 재생 가능한 HTTP/HTTPS URL 은 WebView2 내부 HTML5 video 로 재생하지만 두 방식 모두 영상 하단에 겹치는 **공통 WPF Overlay 컨트롤바**를 사용한다. 컨트롤은 별도 높이를 차지하지 않으며 재생 중 일반 화면 3 초·영상 전체화면 2 초 무입력 또는 마우스 이탈 시 숨기고 진입·이동 시 표시한다. 일시정지·조작 중에는 표시를 유지한다. URL 영상의 Chromium 기본 controls 는 표시하지 않는다. `showControls=false` 이면 공통 컨트롤을 숨기며 영상 클릭으로 재생/일시정지를 전환할 수 있다. `allowFullScreen=false` 이면 WPF 전체화면 버튼을 숨기고 진입을 금지한다. HTML5 자체 전체화면 대신 WPF 의 옵션을 검사하는 전체화면을 사용한다. `allowPlaybackRateChange=false` 이면 배속 버튼을 숨기고 HTML5 영상도 1.0 배로 제한한다. `allowSeek=false` 이면 진행바 클릭·드래그·키보드·UI Automation 으로 재생 위치를 바꿀 수 없고 HTML5 seek 명령도 무시한다. 진행률·현재/전체 시간 표시와 루프·종료 후 재시작은 유지하며 전체화면에서도 같은 정책을 적용한다.

음량·음소거는 Windows 기본 멀티미디어 출력 장치의 Master Volume/Mute 와 양방향 동기화한다. 시작 시 현재 Windows 값을 읽고 시스템 설정을 바꾸지 않는다. 연결 성공 시 내부 영상 음량은 1.0 으로 유지해 이중 감쇠를 방지하며, `defaultVolume` 은 시스템 볼륨 연결 전/실패 시 내부 플레이어 초기값으로 사용한다. 슬라이더를 0 보다 크게 조절하면 Windows 음소거도 해제하고, 음소거 버튼은 현재 음량 값을 유지한 채 Windows Mute 만 전환한다. 외부 변경은 이벤트로 반영하고 기본 장치 변경·장치 없음은 2 초 주기로 확인한다. 변경은 다른 프로그램의 출력에도 영향을 주며 팝업 종료 시 이전 시스템 값으로 복원하지 않는다. 장치 복구 시 새 장치의 현재 값을 읽는다.

위치·재생/일시정지·음량·배속·종료·오류는 WPF 컨트롤과 동기화하며 waiting/stalled 는 버퍼링 안내로 표시한다. 탐색한 구간은 누적 `watchedSeconds` 에 합산하지 않는다.

## 8.4 SURVEY

**JSON 예제**

```
{
  "popupId": "SURVEY-001",
  "popupType": "SURVEY",
  "title": "만족도 조사",
  "questions": [
    {
      "questionId": 101,
      "title": "서비스는 만족스러웠습니까?",
      "description": "",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": false,
      "options": [
        {
          "optionId": 1001,
          "value": "YES",
          "text": "예"
        },
        {
          "optionId": 1002,
          "value": "NO",
          "text": "아니요"
        }
```

```
      ]
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "만족도 조사",
    "description": "문항에 응답해 주세요."
  }
}
```

SURVEY 는 정답 키가 필요하지 않다.

## 8.5 QUIZ

**JSON 예제**

```
{
  "popupId": "QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "보안 퀴즈",
  "passingScore": 80,
  "questions": [
    {
      "questionId": 201,
      "title": "올바른 항목을 선택하세요.",
      "description": "",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 100,
      "options": [
        {
          "optionId": 2001,
          "value": "A",
          "text": "정답",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 2002,
          "value": "B",
          "text": "오답",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "보안 퀴즈",
    "description": "통과 점수 이상 획득해야 합니다."
  }
}
```

QUIZ 는 WPF 에서 즉시 채점하므로 **정답 정보가 반드시 필요하다.**

### 선택형 채점

- `options[].isCorrect=true` 인 선택지 집합과 사용자가 선택한 집합이 정확히 같아야 정답
- 부분 점수 없음

### TEXT 채점

TEXT 문항은 다음 필드를 사용할 수 있다.

JSON 예제

```
{
  "questionId": 202,
  "questionType": "TEXT",
  "isRequired": true,
  "isScored": true,
  "questionScore": 20,
  "correctAnswer": "OPENAI",
  "answerMatchMode": "EXACT",
  "options": []
}
```

`answerMatchMode`:

처리 흐름 / 참고

```
EXACT
CONTAINS
```

### QUIZ 실패/성공 동작

처리 흐름 / 참고

```
채점
→ passingScore 미달
→ 점수 안내
→ 창 유지
→ 답 수정 후 다시 채점

passingScore 이상
→ SUBMITTED 결과 생성
→ 로컬 큐 저장
→ 창 닫기
→ 결과 API 백그라운드 전송
```

따라서 백엔드는 **미통과 QUIZ 의 SUBMITTED 결과가 오지 않는 것**을 정상 동작으로 본다.

## 8.6 동영상 + 퀴즈 (v3.3)

별도 popupType 을 추가하지 않고 `popupType: "QUIZ"`, `content.videoEnabled: true` 로 지정한다. 일반 QUIZ 는 이 옵션을 생략하거나 false 로 보낸다.

JSON 예제

```
{
  "popupType": "QUIZ",
  "completionRatio": 0.8,
  "passingScore": 80,
  "allowCloseBeforeComplete": true,
  "content": {
    "videoEnabled": true,
    "videoUrl": "https://example.com/training.mp4",
    "videoTitle": "이해도 확인",
    "surveyTitle": "이해도 확인",
    "description": "영상을 시청한 뒤 퀴즈에 응답하세요.",
    "autoPlay": false,
    "showControls": true
  }
}
```

위 예시는 관련 필드만 발췌했다. 공통 필드와 최상위 `questions`·정답·문항 배점은 일반 QUIZ 와 같다. 영상 재생 옵션은 §8.3 VIDEO 와 같다. 동영상+퀴즈의 콘텐츠 제목은 저장 컬럼 1 개(CONTENT_TITLE =

surveyTitle)에 저장하므로 이 저장소 서버는 videoTitle 을 surveyTitle 과 같은 값으로 내려준다. 두 제목을 다르게 보내는 계약은 없다. WPF 는 영상 영역에 이미 보인 제목·설명과 같은 값이면 퀴즈 머리말에서 다시 표시하지 않는다(값이 다르거나 영상 설명이 숨김이면 퀴즈 머리말에 표시, 설계 53-16).

- 영상 아래 퀴즈를 함께 표시한다. 영상·전체 문항은 부모 단일 세로 스크롤로 이동하고 제출 영역은 스크롤 밖 창 하단에 고정한다. 공통 푸터를 켜면 공통 푸터의 제출 버튼만 표시하고, 끄면 내부 제출 영역을 하단에 고정한다. 결합 모드의 내부 Quiz ScrollViewer 는 제거하지만 단독 SURVEY/QUIZ 는 자체 스크롤을 유지한다. 현재 영상 결합은 QUIZ 에만 지원하며 VIDEO+SURVEY 유형은 없다.
- SURVEY/QUIZ 및 결합 QUIZ 의 공통 푸터 버튼은 footerAction=SUBMIT(제출) 고정이다. 서버가 다른 값을 보내도 WPF 는 제출로 동작하며 링크를 열지 않는다. Header 에는 닫기 버튼이 없으며(고정 로고만 표시) Alt+F4 등 종료 경로는 allowCloseBeforeComplete 등 기존 종료 정책을 따른다.
- 영상 길이가 확인되고 watchedSeconds / durationSeconds 를 소수점 4 자리에서 내린 비율이 최상위 completionRatio 이상일 때 퀴즈 입력·제출 버튼과 푸터의 제출·다시 보지 않기를 활성화한다. 잠금 중 푸터에는 현재 시청 %와 기준을 사유로 표시한다(설계 43). 미설정 기준은 1.0 이다.
- 현재 재생 위치나 최대 도달 위치로 활성화하지 않는다. 활성화한 뒤 되감기·반복 재생을 해도 다시 잠그지 않는다.
- allowCloseBeforeComplete: true 면 푸터에 보조 **닫기**를 표시해 제출 없이 중단할 수 있고(배경 Overlay 가 꺼져 있으면 Alt+F4 도 가능) 제출은 시청 기준까지 비활성화한다. Header 에는 X 버튼이 없다. false 면 시청 기준 전 종료를 차단한다. 영상 재생 실패 시에는 종료를 허용하며(푸터가 있으면 보조 닫기 표시) 퀴즈를 자동 활성화하지 않는다.
- 이 모드는 로컬 영상 파일 경로 또는 직접 재생 가능한 HTTP(S) 영상 URL 을 사용한다.
- 영상만 보고 닫으면 VIDEO_WATCHED 를 보내되 **퀴즈 완료로 처리하지 않는다**. 퀴즈 통과 후에만 SUBMITTED 로 완료한다. 숨김 선택 시에는 기존 HIDDEN 정책을 따른다.
- 새 모드를 사용하려면 WPF 와 백엔드를 함께 갱신해야 한다. 기존 클라이언트는 videoEnabled 를 이해하지 못한다.

# 9. questions[] 계약

선택지는 직접 전달한다(C#이 기본 보기를 자동 생성하지 않는다). 각 문항의 optionLayout 으로 가로·세로를 개별 지정하며, 누락·미지원 값은 WPF 에서 세로형으로 표시한다. 한 팝업에서 두 배치를 혼합할 수 있다.

단일·복수 선택 모두 VERTICAL 은 전체 폭 Outline Row 와 항상 보이는 우측 체크 Path, HORIZONTAL 은 원형/사각 표시 없는 Choice Chip 으로 렌더링한다. 단일 선택은 한 개, 복수 선택은 여러 개의 OPTION_ID 를 수집하며 기존 응답 계약을 유지한다. 긴 문장은 자동 줄바꿈하고 선택 상태는 무채색 배경·테두리·글자 굵기로 구분한다. UI 색상·아이콘·간격을 위한 새 JSON 필드는 추가하지 않는다.

필수 응답 진행 상태와 제출 버튼은 본문 스크롤 밖 하단에 고정한다. 미응답 필수 문항이 있으면 비활성화하고, VIDEO+QUIZ 는 영상 시청 잠금도 해제되어야 활성화한다. TEXT 의 Placeholder 는 응답으로 저장하지 않는다. Demo 및 관리자 미리보기의 예제 문항은 실제 API 가 제공해야 할 기본 보기나 정답을 의미하지 않는다.

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| **questionId**<br>integer | **필수** O<br>**기본값** `0` | 결과 answers 의 참조 ID. 실제 서버는 유효 ID 제공 |
| **title**<br>string | **필수** O<br>**기본값** `""` | 질문 제목 |
| **description**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `""` | 부가 설명 |
| **questionType**<br>string | **필수** O<br>**기본값** 없음 | SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT |
| **optionLayout**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `VERTICAL` | VERTICAL / HORIZONTAL |
| **isRequired**<br>boolean | **필수** O<br>**기본값** `false` | 필수 응답 여부. 현재 서버는 항상 true/false 로 보낸다. 누락 시 WPF 는 false 로 보아 필수 검증을 하지 않는다(6.4) |
| **isScored**<br>boolean | **필수** 채점 QUIZ 필수<br>**기본값** `false` | QUIZ 채점 대상 여부 |
| **questionScore**<br>number | **필수** 채점 QUIZ<br>**기본값** `null` → C# 계산상 0 점 | 문항 배점 |
| **correctAnswer**<br>string | **필수** QUIZ TEXT 채점 문항<br>**기본값** `null` | TEXT 정답 |
| **answerMatchMode**<br>string | **필수** QUIZ TEXT 채점 문항<br>**기본값** `null` | EXACT / CONTAINS |
| **options**<br>array | **필수** 선택형 문항<br>**기본값** `[]` | 선택형 보기. TEXT 는 빈 배열 |

### options[]

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| **optionId**<br>integer | **필수** O<br>**기본값** `0` | 제출 시 optionIds 에 사용. 실제 서버는 유효 ID 제공 |
| **value**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** `""` | 선택지 업무 값 |
| **text**<br>string | **필수** O<br>**기본값** `""` | 화면 표시 문구 |
| **isCorrect**<br>boolean | **필수** QUIZ 선택형 채점 문항<br>**기본값** `null` | 정답 여부. SURVEY 에서는 생략 가능 |

# 10. WPF-02 결과 단건 전송

## 10.1 기본 흐름

WPF 는 사용자 동작 직후 서버 응답을 기다린 다음 창을 닫는 구조가 아니다.

**처리 흐름 / 참고**

```
사용자 동작
→ WPF 로컬 결과 생성
→ %LOCALAPPDATA%\Popup\pending-results.json 저장
→ 팝업 닫기
→ POST /api/wpf/popups/results (결과 1 건)
→ 응답 status·nextStatus 로 다음 조회 시점 결정(§6.2)
```

팝업 1 건의 결과는 요청 1 건이다. 네트워크/서버 오류 시 파일에 남겨 두고 동일 `resultId` 로 재전송한다(§12.1).

백엔드는 `resultId` 를 **멱등 키**로 처리해야 한다.

## 10.2 Request

**HTTP 요청**

```
POST /api/wpf/popups/results
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
X-Client-Version: 1.0.0
```

**JSON 예제**

```
{
  "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e11",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "CLOSED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00"
}
```

요청 본문은 결과 1 건 객체다. 이전 envelope(`clientRequestId·sentAt·results[]` 1~50 건)는 설계 35 에서 삭제했으며 배열·일괄 재전송은 제공하지 않는다.

## 결과 필드

| 필드 | 형식 | 필수 여부 | Default/생성 기준 |
|---|---|---|---|
| **resultId** | string(GUID) | O | 팝업 결과 생성 시 GUID 생성, 재전송 시 유지. 64 자 이하 |
| **deliveryId** | string | O | 조회 응답 `popup.deliveryId` 그대로. 64 자 이하. 서버가 전달 건 소유·팝업 일치·미종료를 검증 |
| **popupId** | string | O | 원 팝업의 popupId. 전달 건의 팝업과 같아야 함 |
| **resultType** | string | O | 기본 객체값은 CLOSED 이나 실제 동작에 따라 타입 결정. 나중에 보기 버튼으로 닫으면 `LATER`(다시 보지 않기 체크·영상 시청량보다 우선) |
| **displayedAt** | string(ISO) | 선택 | `null` 가능 |
| **closedAt** | string(ISO) | 선택 | `null` 가능 |
| **hideDays** | integer | HIDDEN 필수 | `null`. HIDDEN 생성 시 조회 응답 popup 의 hideDays(1~3650), 없으면 30. 1~3650(§10.4) |
| **answers[]** | array | SUBMITTED(SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ) 필수 | `null`. 1 개 이상. `questionId·optionIds[]`(TEXT 는 [])·`textAnswer`(TEXT 문항). null 요소 금지(§10.5·10.6) |
| **score** | number | QUIZ SUBMITTED 필수 | `null`. WPF 최종 채점 점수, 0 이상. SURVEY 는 보내지 않음(§10.6) |
| **passed** | boolean | QUIZ SUBMITTED 필수 | `null`. WPF 최종 통과 여부(§10.6) |
| **video** | object | VIDEO_WATCHED·VIDEO+QUIZ SUBMITTED 필수 | `null`. 영상 시청 정보(§10.7) |

유형별 블록의 필수 여부는 resultType·팝업 유형에 따른 조건부 값이다. 블록 누락·형식 오류는 그 결과를 `REJECTED` 로 응답한다(§11). 제안서 v0.3 의 `action·completedAt` 이름은 채택하지 않고 기존 `resultType·closedAt` 등 필드 이름을 유지한다(그 밖의 차이는 §10.9).

> `closedAt - displayedAt` 은 팝업 표시부터 종료·제출까지의 **화면 체류·처리 시간**이며, 첫 입력부터의 실제 응답 시간은 아니다(설계 34-09). 서버는 두 시각을 사용자·팝업 단위 상태(USER_POPUP_STATUS 의 표시·닫기 시각)에 최신값으로 반영하므로, 결과 건별 체류 시간 통계가 필요하면 별도 보존 경로를 정해야 한다. 별도 응답 시작 시각(`responseStartedAt`)은 displayedAt 과 같은 값이라 제거했다(설계 32). 보내더라도 서버는 무시한다.

### resultType ENUM

처리 흐름 / 참고

```
CLOSED
HIDDEN
LATER
SUBMITTED
VIDEO_WATCHED
```

## 10.3 CLOSED

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e11",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "CLOSED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00"
}
```

## 10.4 HIDDEN

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e12",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "HIDDEN",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00",
  "hideDays": 7
}
```

- `hideDays`: 1~3650
- 서버가 해당 사용자/팝업에 대한 숨김 만료 시각을 계산·저장한다.
- **HIDDEN 우선**: "다시 보지 않기"를 체크하고 닫으면 영상을 시청했더라도 결과는 `HIDDEN` 이다. 이때 `video` 블록은 보내지 않으며 서버도 HIDDEN 결과에서 영상 시청 정보를 기록하지 않는다. 따라서 끝까지 시청한 VIDEO 를 숨김으로 닫으면 시청 완료로 기록되지 않는다. 단 "나중에 보기" 버튼으로 닫으면 체크 여부와 관계없이 `LATER` 다(§10.4.1).

## 10.4.1 LATER (나중에 보기, TODO52-2)

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e15",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "LATER",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00"
}
```

- 조회 응답 `showLater=true` 이고 `showFooter=true` 인 팝업의 "나중에 보기" 버튼으로 닫을 때 보낸다. 모든 popupType 에 허용한다.

- 서버는 표시·닫기 정보만 기록하고 **완료·숨김 상태를 바꾸지 않는다**(TEXT·IMAGE 도 완료 아님). 전달 건 재노출 유예로 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 제외되고, 이후 조회에서 표시 조건을 만족하면 다시 표시된다.
- `hideDays·answers·video·score·passed` 는 보내지 않는다. 보내더라도 서버는 무시하며, 영상 시청 정보는 새로 기록하지 않는다(이미 저장된 시청 기록은 유지).
- 서버는 팝업의 `showLater` 설정을 다시 검사하지 않는다(HIDDEN 과 같은 기준). 문자열은 대소문자를 구분하지 않는다.
- 완료 전 닫기 잠금 중에도 보낼 수 있다. 잠금 중 연기 허용은 현재 정책이며, 바뀌면 이 절과 WPF 버튼 활성 조건을 함께 고친다.

## 10.5 SUBMITTED — SURVEY

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e13",
  "popupId": "SURVEY-001",
  "resultType": "SUBMITTED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00",
  "answers": [
    {
      "questionId": 101,
      "optionIds": [1001]
    },
    {
      "questionId": 102,
      "textAnswer": "좋았습니다.",
      "optionIds": []
    }
  ]
}
```

## 10.6 SUBMITTED — QUIZ

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e14",
  "popupId": "QUIZ-001",
  "resultType": "SUBMITTED",
  "answers": [
    {
      "questionId": 201,
      "optionIds": [2001]
    }
  ],
  "score": 100,
  "passed": true
}
```

현재 WPF 는 통과한 QUIZ 만 SUBMITTED 한다.

`score·passed` 는 QUIZ SUBMITTED 에서 필수다. 백엔드가 문항별로 계산한 점수·정오답(문항 상세 저장)은 진단값이며, 그 합계가 저장된 최종 점수(WPF `score`)와 다를 수 있다(설계 34-16). 최종 점수·통과·완료는 WPF 값만 기준으로 한다. QUIZ 최종 판정은 WPF 책임이며 백엔드는 두 값을 그대로 저장하고 완료 판정에

사용한다(설계 33). 값이 없거나 score 가 음수·비정상 수이면 REJECTED(WPF_INVALID_RESULT)로 처리한다. 백엔드가 자체 계산한 점수와 다르면 로그만 남기고 저장 값은 바꾸지 않는다. SURVEY 에는 보내지 않는다.

동영상+퀴즈의 SUBMITTED 는 위 answers·score·passed 와 함께 §10.7 의 video 블록을 같은 결과에 넣는다. 백엔드는 영상 블록과 시청 기준을 확인한 뒤 답안을 저장하며, 시청 기준 미달 또는 영상 블록 누락 시 제출을 거절한다. 영상 시청만으로 퀴즈 완료 상태를 갱신하지 않는다.

## 10.7 VIDEO_WATCHED

**JSON 예제**

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e15",
  "popupId": "VIDEO-001",
  "resultType": "VIDEO_WATCHED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:30:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:40:00+09:00",
  "video": {
    "durationSeconds": 600.0,
    "positionSeconds": 590.0,
    "maximumPositionSeconds": 600.0,
    "watchedSeconds": 580.5
  }
}
```

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | 단위/의미 |
|---|---|---|
| **durationSeconds**<br>number | **필수** O(video 블록이 있을 때)<br>**기본값** 없음 | 초, 전체 길이. 서버는 0.001 이상만 받는다(0 이면 REJECTED). WPF 는 영상 길이가 확인된 경우에만 video 블록을 보낸다(VIDEO_WATCHED 는 길이 > 0, VIDEO+QUIZ 제출은 시청 기준 도달 후) |
| **positionSeconds**<br>number | **필수** O<br>**기본값** 0 | 초, 현재 위치 |
| **maximumPositionSeconds**<br>number | **필수** O<br>**기본값** 0 | 초, 최대 도달 위치 |
| **watchedSeconds**<br>number | **필수** O<br>**기본값** 0 | 초, 누적 시청 시간 |

VIDEO 를 닫을 때 "다시 보지 않기"가 체크되어 있으면 VIDEO_WATCHED 대신 HIDDEN 을 보낸다(§10.4 HIDDEN 우선). 이 경우 시청 정보는 전송·기록되지 않는다.

## 10.8 결과 저장 후 서버 처리와 재노출 기준

서버는 결과 1 건을 다음 순서로 처리한다(설계 35).

**처리 흐름 / 참고**

```
resultId 영수증 확인(이미 있으면 DUPLICATE)
→ 전달 건 확인: 존재·요청 사용자 소유·popupId 일치·미종료
→ 유형별 결과 처리(기존 숨김·제출·시청·완료 판정)
→ 같은 트랜잭션에서 전달 건 종료 + 재노출 유예(저장 시각 + pollingIntervalSeconds) 기록 + 영수증 기록
→ 응답(status, 저장 성공이면 nextStatus)
```

| 결과 | 이후 조회 |
|---|---|
| **TEXT·IMAGE CLOSED(Footer 닫기·바로가기 LINK_AND_CLOSE 포함)** | 완료 처리. 노출 기간 안에서 다시 표시하지 않음 |
| **HIDDEN** | 기존 숨김 정책. `hideDays` 동안 제외. 영상 시청 정보는 기록하지 않음(§10.4) |
| **LATER(모든 유형)** | 완료·숨김 없음. 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 제외 후 다시 표시(§10.4.1) |
| **SURVEY·QUIZ SUBMITTED, VIDEO 시청 기준 충족** | 기존 완료 조건대로 완료 처리 |
| **미완료로 끝난 SURVEY·QUIZ·VIDEO(완료 전 닫기, QUIZ 미통과, 시청 기준 미달)** | 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 조회·`nextStatus` 후보에서 제외. 이후에도 표시 조건을 만족하면 다시 표시 |

`nextStatus` 는 같은 제외 기준으로 남은 후보가 있는지를 뜻한다. 방금 저장한 팝업은 완료·숨김·유예로 이미 제외되어 있다.

## 10.9 제안서 0.3 과 구현 계약 차이

구현 계약은 이 문서다. 제안서 v0.3 은 요구사항 출처로만 참고하며, 아래 차이가 있는 항목은 이 문서의 이름·형식·응답 방식을 따른다.

| 구분 | 제안서 v0.3 | 구현 계약(이 문서) |
|---|---|---|
| **경로** | `/api/v1/auth/login`, `/api/v1/popups/next`, `/api/v1/popups/results` | `/api/wpf/auth/login`, `POST /api/wpf/popups`, `POST /api/wpf/popups/results`(§3) |
| **결과 종류·종료 시각** | `action`, `completedAt` | `resultType`, `closedAt`(§10.2 에서 채택하지 않음으로 명시) |
| **답안 필드** | `answers[].selectedOptionIds`, `answers[].answerText` | `answers[].optionIds`, `answers[].textAnswer`(§10.5·10.6) |
| **시각 필수 여부** | `displayedAt·completedAt` 필수 | `displayedAt·closedAt` 선택(`null` 가능) |
| **answers 필수 여부** | 항상 필수(없으면 빈 배열) | SUBMITTED 일 때만 필수(1 개 이상). 그 밖의 결과에는 보내지 않음 |
| **오류 응답** | HTTP 409·422·429 등 상태 코드로 구분 | 업무 오류는 HTTP 200 + `status: REJECTED` + `code`(§11). 요청 처리 자체 실패만 HTTP 오류(§13) |
| **같은 resultId·다른 본문** | 충돌(conflict)로 거절 | 본문 비교 없이 `DUPLICATE`(§12). 본문 비교 여부는 정책 보류(설계 45) |

# 11. 결과 API Response

JSON 예제

```
{
  "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
  "status": "ACCEPTED",
  "nextStatus": "AVAILABLE"
}
```

결과 1 건에 대한 응답 1 건이다. 팝업 콘텐츠는 포함하지 않으며, 후보가 있으면 WPF 가 조회 API 를 다시 호출한다.

## 응답 필드

| 필드 / 형식 | 필수 여부 / 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| **resultId**<br>string | **필수** O<br>**기본값** 없음 | 요청 resultId 와 동일 |
| **status**<br>string | **필수** O<br>**기본값** 없음 | ACCEPTED / DUPLICATE / REJECTED / RETRYABLE_ERROR / INTERNAL_ERROR. 저장·처리 상태 |
| **nextStatus**<br>string | **필수** status 가 ACCEPTED·DUPLICATE 일 때<br>**기본값** 생략 | AVAILABLE(즉시 다음 조회) / EMPTY(남은 후보 없음, 조회 간격 대기). 거절·실패 응답에는 없음. 저장은 됐으나 후보 확인이 실패하면 생략(EMPTY 로 보내지 않음) |
| **code**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** 생략 | 거절·실패 사유 코드, 또는 ACCEPTED·DUPLICATE 의 후보 확인 실패 `WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN`. 값은 아래 "code 값" 표 |
| **message**<br>string | **필수** 선택<br>**기본값** 생략 | 거절·실패 설명(내부 오류 상세는 노출하지 않음) |

이전 일괄 응답의 `results[]`와 항목 `popupId·resultType` 은 삭제했다(설계 35).

JSON 예제

```
{
  "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
  "status": "REJECTED",
  "code": "WPF_INVALID_DELIVERY",
  "message": "유효한 전달 건이 아닙니다. deliveryId=d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e11"
}
```

JSON 예제

```
{
  "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
  "status": "ACCEPTED",
  "code": "WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN",
  "message": "결과는 저장했으나 다음 팝업 유무를 확인하지 못했습니다."
}
```

### status 의미

| status | 의미 |
|---|---|
| **ACCEPTED** | 처음 정상 처리 |
| **DUPLICATE** | 동일 resultId 가 이미 처리됨. 재처리하지 않으며 `nextStatus` 는 함께 반환 |
| **REJECTED** | 수정 없이 재전송해도 실패하는 업무 오류. 사유 기록 후 종결 |
| **RETRYABLE_ERROR** | DB 연결 장애·데드락·잠금 대기·타임아웃 등 확인된 일시 장애. 결과 처리는 롤백됨 |
| **INTERNAL_ERROR** | 원인 미확정 내부 오류. 결과 처리는 롤백됨 |

### code 값

현재 저장소 서버(WpfPopupController·WpfPopupService)가 결과 응답에 넣는 code 다. WPF 는 code 를 로그에만 남기고 큐 처리는 `status` 로만 결정하므로, 백엔드는 code 를 진단용으로 확장할 수 있다.

| status | code | 의미 |
|---|---|---|
| **REJECTED** | WPF_INVALID_RESULT | 결과 형식 오류(resultId·deliveryId·popupId 누락·길이, 알 수 없는 resultType, hideDays 범위, score 음수, answers·optionIds null 요소, video 형식). 업무 검증 실패 중 아래 코드로 분류되지 않은 경우(HIDDEN 의 hideDays 누락, answers 0 개, QUIZ score·passed 누락 등)도 이 코드 |
| **REJECTED** | WPF_INVALID_DELIVERY | 유효한 전달 건이 아님(존재하지 않는 deliveryId, 다른 사용자의 전달 건, 전달 건의 팝업과 popupId 불일치) |
| **REJECTED** | WPF_DELIVERY_COMPLETED | 다른 resultId 의 결과가 이미 저장된 전달 건(같은 resultId 재전송은 DUPLICATE) |
| **REJECTED** | WPF_NOT_ELIGIBLE | 해당 사용자에게 제출·기록 가능한 팝업이 아님(비활성 사용자, 팝업 행 없음, 유효한 영상 팝업 아님). 결과 수용은 유효한 전달 건(`deliveryId` 의 사용자·popupId 일치, 미완료)을 기준으로 하며 팝업의 현재 활성·게시 기간·대상 여부는 다시 보지 않는다 — 게시중단 전에 표시된 건(EXPIRED 전달 건 포함)의 결과는 수용(설계 47-4·50 A9) |
| **REJECTED** | WPF_TYPE_MISMATCH | 팝업 유형과 결과 유형 불일치(설문형 팝업 전용 제출을 다른 유형에 보냄) |
| **REJECTED** | WPF_INVALID_ANSWER | 문항·선택지·답안 검증 실패(존재하지 않는 문항·선택지 등) |
| **REJECTED** | WPF_INVALID_HIDE_DAYS | 현재 서버에서는 발생하지 않음(범위 밖 hideDays 는 요청 형식 검사에서 WPF_INVALID_RESULT, 누락도 WPF_INVALID_RESULT) |
| **REJECTED** | WPF_INVALID_VIDEO | 영상 시청 정보 검증 실패(VIDEO+QUIZ 의 video 누락·시청 비율 미달 등) |

| status | code | 의미 |
|---|---|---|
| **RETRYABLE_ERROR** | WPF_RETRYABLE | 확인된 일시 장애(DB 연결·데드락·잠금 대기·타임아웃 등) |
| **INTERNAL_ERROR** | WPF_INTERNAL | 원인 미확정 내부 오류. 검증 통과 후 변환 단계의 예상하지 못한 예외 포함 |
| **ACCEPTED·DUPLICATE** | WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN | 결과는 저장했으나 다음 후보 확인 실패. `nextStatus` 생략. WPF 는 즉시 조회 |

REJECTED 의 세부 code(WPF_INVALID_DELIVERY~WPF_INVALID_VIDEO)는 서버 업무 예외 메시지를 기준으로 분류한 진단값이다. 요청 처리 자체가 실패한 오류는 결과 응답 code 가 아니라 §13 의 HTTP 오류 본문 code 로 응답한다: JSON 구문·역직렬화 오류는 400 `WPF_BAD_REQUEST`, 인증 실패는 401 `WPF_UNAUTHORIZED`, 사용자 비활성은 403 `WPF_USER_INACTIVE`, 그 밖의 처리 실패는 500 `WPF_INTERNAL`.

삭제 기준은 "서버가 응답했다"가 아니라 "그 결과의 처리가 종결됐다"이다(설계 34-19~24, 35).

| 상황 | HTTP | status | WPF 처리 |
|---|---|---|---|
| **저장 완료** | 200 | ACCEPTED | 해당 결과 삭제 후 `nextStatus` 로 다음 조회 결정 |
| **동일 resultId 처리 완료** | 200 | DUPLICATE | 해당 결과 삭제 후 `nextStatus` 로 다음 조회 결정 |
| **영구 업무 오류** | 200 | REJECTED | 사유 기록 후 삭제. 다음 조회를 막지 않음 |
| **확인된 일시 장애** | 200 | RETRYABLE_ERROR | 보관·재전송. 종결 전 다음 조회 보류(§12.1) |
| **원인 미확정 내부 오류** | 200 | INTERNAL_ERROR | 보관·실행당 제한 횟수(현재 3 회)만 재시도하며 그동안 다음 조회 보류. 소진하면 이번 실행에서는 조회를 막지 않고, 삭제하지 않아 다음 실행에서 재시도 |
| **JSON 구문·역직렬화 오류** | 400 | — | 그 결과를 이번 실행에서 제외(파일 보관, 다음 실행 재시도)하고 뒤 결과·조회를 막지 않음 |
| **요청 처리 실패** | 그 밖의 4xx·5xx | — | 보관·재전송. 다음 조회 보류(§12.1) |
| **타임아웃·연결 끊김** | 응답 없음 | — | 보관·재전송. 다음 조회 보류(§12.1) |

- 서버: JSON 구문·역직렬화 오류(잘못된 날짜·숫자 자료형 등)는 HTTP 400 `WPF_BAD_REQUEST`, 역직렬화 후 형식 검증 오류(resultId·deliveryId·popupId 누락·길이, 알 수 없는 resultType, hideDays 범위, score 음수, answers·optionIds 의 null 요소, video 형식)는 HTTP 200 의 `REJECTED`(`WPF_INVALID_RESULT`)로 응답한다. 검증을 통과한 뒤 변환 단계에서 예상하지 못한 예외가 나면 영구 오류로 보지 않고 `INTERNAL_ERROR`(`WPF_INTERNAL`)로 응답한다. 처리 오류의 `RETRYABLE_ERROR`·`INTERNAL_ERROR` 구분은 예외 형식·DB 오류 형식(원인 체인 포함)으로 하고 오류 메시지 문자열로 판단하지 않는다. 이 원칙은 두 상태의 구분에만 해당하며, 업무 검증 실패(REJECTED)의 세부 code 분류는 위 "code 값" 표와 같이 업무 예외 메시지를 기준으로 한다. 결과 저장·전달 건 종료·재노출 유예 기록과 resultId 처리 기록(영수증)은

같은 트랜잭션이며 실패하면 롤백한 뒤 상태를 응답한다. `nextStatus` 후보 확인은 저장 커밋 뒤에 수행한다. 분류되지 않은 예외를 REJECTED 로 반환하지 않는다.

- WPF: 저장에 실패한 미확정 결과(닫기 취소·제출 저장 실패)는 큐에 남기지 않아 전송되지 않으며, 창이 상태를 유지하다 다음 닫기·제출 때 결과를 다시 만들어 저장한다(앱 종료 중 닫기만 메모리 보관 후 종료 직전 전송 시도). 보낸 결과와 다른 resultId 응답, 응답 누락, 알 수 없는 상태는 종결로 보지 않는다. 재전송 시 원래 resultId·deliveryId 와 결과 데이터를 유지한다. 전송 시점은 시작·조회 전·팝업 닫힘 직후·종료 전이며, 미종결 결과가 남았을 때의 순서·재시도 간격은 §12.1 임시 기준을 따른다.

### 제거된 응답 필드

결과 응답은 결과 처리 종결 여부와 다음 후보 유무만 알린다. 위 표 밖의 필드는 내려주지 않으며 WPF 도 읽지 않는다.

- `results[]`, 항목 `popupId·resultType`: 단건 응답으로 바꾸며 제거(설계 35). 거절 로그는 WPF 가 보낸 결과의 popupId·resultType 으로 남긴다
- `totalScore·passed`: 요청 값과 의미가 같아 제거(설계 33)
- `hiddenUntil·watchedRatio·requiredRatio`: WPF 미사용(설계 34-05)
- ROOT `receivedAt`, `popupStatus·completed·completedAt·responseId`: WPF 미사용·로그 미사용(설계 34-03). 서버 수신 시각은 요청 로그에 남는다.

서버는 숨김 만료·시청 기록·완료 판정·응답 저장을 내부에서 그대로 처리하며, 완료·숨김·재노출 유예는 다음 조회와 `nextStatus` 에서 제외 여부로 반영된다(§10.8).

# 12. 멱등/재전송 규칙

백엔드 신규 구현에서 반드시 맞춰야 하는 핵심 규칙이다.

1. `resultId` 는 결과 1 건 단위 멱등 키다.

2. 동일 `resultId` 가 여러 번 들어오면 업무 데이터를 중복 저장하지 않는다.

3. 이미 처리한 결과는 `DUPLICATE` 로 응답하며 저장 성공과 같이 `nextStatus` 를 함께 준다.

4. `deliveryId` 는 조회 전달 건 ID 다. 한 전달 건에는 결과 1 건만 저장되며, 다른 resultId 로 같은 전달 건의 결과를 보내면 `REJECTED`(`WPF_DELIVERY_COMPLETED`)다.

5. 네트워크 오류로 WPF 가 같은 resultId 를 다시 보내는 것은 정상 시나리오다. 토큰 만료로 실패하면 재로그인 후 같은 resultId 로 결과 전송을 재시도하며 조회부터 다시 시작하지 않는다.

6. 한 요청에는 결과 1 건만 들어온다. 배열·일괄 재전송은 제공하지 않는다.

## 12.1 미전송 결과 복구 — 임시 기준

> 장애 복구 세부 정책은 주간회의 결정 대기 항목이다(설계 35 §4). 아래는 현재 구현의 **임시 기준**이며 확정 계약이 아니다.

- 보내지 못한 결과는 로컬 파일 큐(`%LOCALAPPDATA%\Popup\pending-results.json`)에 보관하고, 조회 전에 저장 순서대로 **1 건씩** 다시 보낸다.
- 미종결 결과(전송 실패·응답 없음·RETRYABLE_ERROR·재시도 횟수가 남은 INTERNAL_ERROR)가 남으면 다음 팝업을 조회하지 않고 복구 간격(10 초×3 회 …, §13 의 조회 장애 복구 간격과 같음) 뒤 다시 시도한다.

- HTTP 400 인 결과는 이번 실행에서만 제외(파일 보관)해 뒤 결과·조회를 막지 않는다. INTERNAL_ERROR 는 실행당 최대 3 회 시도 후 이번 실행에서는 조회를 막지 않는다. 두 경우 모두 파일에서 삭제하지 않아 다음 실행에서 다시 보낸다.
- REJECTED 는 종결이므로 다음 조회를 막지 않는다.
- [설계 39-1] 큐 파일을 읽거나 보존할 수 없으면 디스크에 미전송 결과가 남았는지 알 수 없으므로 메모리 보관분만 보낸 뒤에도 조회를 보류하고 복구 간격으로 재시도한다(파일 원본은 건드리지 않음).
- [설계 39-2] 닫힘 직후와 복구 재전송 모두, 이번에 저장한 결과의 nextStatus 가 EMPTY 면 조회하지 않고 최신 pollingIntervalSeconds 를 기다린다. AVAILABLE·nextStatus 생략은 즉시 조회, 저장한 결과가 없는 최초 조회·빈 큐는 바로 조회한다.
- 예외 이후(400 격리·INTERNAL_ERROR 소진) 조회가 허용되면 결과가 저장되지 않은 같은 OPEN 전달 건이 다시 표시될 수 있다. 다시 닫으면 새 resultId 로 저장되고, 남은 이전 결과는 다음 실행에서 WPF_DELIVERY_COMPLETED 로 거절·종결되어 큐에서 빠진다(누적되지 않음). 이 동작도 임시 기준이다.

# 13. 오류 응답

공통 오류 본문 권장 형식:

JSON 예제

```
{
  "code": "WPF_UNAUTHORIZED",
  "message": "인증 토큰이 없습니다.",
  "timestamp": "2026-09-28T15:30:00+09:00"
}
```

현재 C#이 중요하게 구분하는 상태는 다음과 같다.

| HTTP | 의미 | WPF 동작 |
|---|---|---|
| **400** | 요청 형식 오류(WPF_BAD_REQUEST): Bean Validation·JSON 구문·역직렬화 실패. 결과 API 는 JSON 구문·역직렬화 오류만 400 이며, 결과 형식·업무 검증 오류는 HTTP 200 의 REJECTED 로 응답(§11) | 조회는 장애 복구 제외, 정상 조회 주기 유지. 결과 전송은 그 결과를 이번 실행에서 제외(§12.1) |
| **401** | 인증 없음/만료 | 재로그인 후 원 요청 1 회 재시도 |
| **403** | 인증됐지만 사용자 사용 불가(WPF_USER_INACTIVE) | 장애 복구 제외, 오류 표시 가능 |
| **426** | C# 버전 지원 중단 | 조회·결과 전송·정기 로그인 중단, pending 유지, 안내 닫기 후 정상 종료 |
| **500/502/503/504** | 일시 서버 오류 | 조회는 10 초×3 회×5 Cycle 복구, Cycle 간 30 분 휴식 후 첫 10 초, 이후 60 분 확인. 결과 전송은 로컬 큐 유지 후 같은 간격으로 재시도하며 그동안 조회 보류(§12.1) |

DNS/연결 오류·Timeout 도 조회 장애 복구 대상으로 처리한다. 401 재로그인은 기존 원 요청 1 회 재전송 경로를 사용한다(결과 전송은 같은 resultId 유지). 복구 성공 시 응답의 최신 `pollingIntervalSeconds` 를 적용한다. 그 외 HTTP 상태/데이터 오류는 적극 복구 루프에 넣지 않는다.

## 13.1 426 Upgrade Required

버전 강제 기능을 사용할 경우 다음 형태를 권장한다.

JSON 예제

```
{
  "code": "CLIENT_VERSION_NOT_SUPPORTED",
  "message": "WPF 클라이언트 업데이트가 필요합니다.",
  "clientVersion": "0.9.0",
  "minimumSupportedVersion": "1.0.0",
  "latestVersion": "1.2.0",
  "timestamp": "2026-09-28T15:30:00+09:00"
}
```

WPF 는 426 을 받으면:

- 401 인증 갱신 경로로 들어가지 않음
- 주기 조회·장애 복구·추가 결과 전송·정기 로그인 중단
- 진행 중 HTTP·인증 요청 취소, 결과 큐 삭제하지 않음
- 업데이트 안내 1 회 표시 후 닫으면 Agent 정상 종료

# 14. ENUM / 코드값 요약

### popupType

**처리 흐름 / 참고**

```
TEXT
IMAGE
VIDEO
SURVEY
QUIZ
```

### displayMode

**처리 흐름 / 참고**

```
SEQUENTIAL
SIMULTANEOUS
```

조회 응답이 1 건이라 서버 팝업이 동시에 여러 개 열리지 않는다.

### sizeMode

**처리 흐름 / 참고**

```
FIXED
RATIO
FULLSCREEN
AUTO      # WPF 전용. 서버·관리자 웹은 저장하지 않아 응답에 나오지 않는다
```

### popupPosition

**처리 흐름 / 참고**

```
CENTER
TOP_LEFT
TOP_CENTER
TOP_RIGHT
CENTER_LEFT
CENTER_RIGHT
BOTTOM_LEFT
BOTTOM_CENTER
BOTTOM_RIGHT
```

### imageSizeMode

**처리 흐름 / 참고**

```
ADAPTIVE
FIT_TO_IMAGE
ORIGINAL
```

### questionType

**처리 흐름 / 참고**

```
SINGLE_CHOICE
MULTIPLE_CHOICE
TEXT
```

### answerMatchMode

**처리 흐름 / 참고**

```
EXACT
CONTAINS
```

### resultType

**처리 흐름 / 참고**

```
CLOSED
HIDDEN
LATER
SUBMITTED
VIDEO_WATCHED
```

### result status

**처리 흐름 / 참고**

```
ACCEPTED
DUPLICATE
REJECTED
RETRYABLE_ERROR
INTERNAL_ERROR
```

### nextStatus

**처리 흐름 / 참고**

```
AVAILABLE
EMPTY
```

결과 status 가 ACCEPTED·DUPLICATE 일 때만 반환한다. 후보 확인 실패 시 생략한다.

# 15. 유형별 전체 JSON 예시

아래는 POST /api/wpf/popups 응답의 popup 에 들어갈 유형별 완전한 객체다. **실제 응답에는 한 번에 1 건만 들어간다.** deliveryId 는 서버가 조회마다 발급하는 값이며 예시 값은 형식 설명용이다. 문항은 popup 최상위 questions, 통과 점수는 popup 최상위 passingScore 에 둔다. 기본값을 사용하는 선택 필드는 일부 생략했다. 미디어·링크의 example.com 주소는 형식 예시이므로 실제 접근 가능한 주소로 교체해야 한다.

6 개 유형의 popup 예시를 모은 참고 파일: **WPF-01-popup-types.json** (examples/WPF-01-popup-types.json)(유형별 응답 예시 모음이며 한 응답이 아니다). 각 객체는 다음 Envelope 의 popup 자리에 넣는다.

JSON 예제

```
{
  "pollingIntervalSeconds": 1800,
  "popup": { "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a01", "popupId": "TEXT-001",
"popupType": "TEXT", "...": "§15.1 참고" }
}
```

## 15.1 TEXT

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a01",
  "popupId": "TEXT-001",
  "popupType": "TEXT",
  "title": "서비스 안내",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "allowCloseBeforeComplete": true,
  "questions": [],
  "content": {
    "plainText": "점검 공지\n안내 내용을 확인해주세요.\n10 월 5 일 22 시부터 23 시까지 서비스 점검이
진행됩니다.",
    "textBlocks": [
      { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "점검 공지", "bold": true, "size": 24 } ] },
      { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "안내 내용을 확인해주세요." } ] },
      { "alignment": "LEFT", "indent": 1, "runs": [ { "text": "10 월 5 일 22 시부터 23 시까지",
"bold": true, "color": "#DC2626" }, { "text": " 서비스 점검이 진행됩니다." } ] }
    ],
    "showPlainText": true,
    "highlightText": "작업 내용을 미리 저장해주세요.",
    "showHighlight": true,
    "bottomDescription": "자세히 보기",
    "bottomDescriptionUrl": "https://example.com/notice",
    "showBottomDescription": true
  }
}
```

## 15.2 IMAGE

**JSON 예제**

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a02",
  "popupId": "IMAGE-001",
  "popupType": "IMAGE",
  "title": "교육 안내",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "allowCloseBeforeComplete": true,
  "questions": [],
  "content": {
    "imageTitle": "교육 일정",
    "imageUrl": "https://example.com/media/training.png",
    "description": "이미지에서 교육 일정을 확인해주세요.",
    "showDescription": true,
    "imageSizeMode": "ADAPTIVE",
    "width": 900,
    "height": 620
  }
}
```

## 15.3 VIDEO

**JSON 예제**

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a03",
  "popupId": "VIDEO-001",
  "popupType": "VIDEO",
  "title": "교육 영상",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "allowCloseBeforeComplete": false,
  "questions": [],
  "completionRatio": 0.8,
  "content": {
    "videoTitle": "보안 교육",
    "videoUrl": "https://example.com/media/security.mp4",
    "description": "영상의 80% 이상을 시청해주세요.",
    "showDescription": true,
```

```
    "showControls": true,
    "allowFullScreen": true,
    "allowPlaybackRateChange": true,
    "allowSeek": true,
    "autoPlay": true,
    "isLoop": false,
    "defaultVolume": 0.7
  }
}
```

## 15.4 SURVEY — 세로 단일 / 가로 복수 / 주관식

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a04",
  "popupId": "SURVEY-001",
  "popupType": "SURVEY",
  "title": "교육 만족도 설문",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "allowCloseBeforeComplete": true,
  "questions": [
    {
      "questionId": 101,
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "title": "교육 내용을 이해하기 쉬웠나요?",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": false,
      "options": [
        {
          "optionId": 1001,
          "value": "1001",
          "text": "네"
        },
        {
          "optionId": 1002,
          "value": "1002",
          "text": "전반적으로 이해하기 쉬웠지만 실제 업무에 적용하는 구체적인 예시와 추가 설명이 조금 더 필요했습니다."
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 102,
      "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
      "optionLayout": "HORIZONTAL",
      "title": "도움이 된 자료를 모두 선택해주세요.",
      "description": "",
      "isRequired": true,
```

```
      "isScored": false,
      "options": [
        {
          "optionId": 1003,
          "value": "1003",
          "text": "텍스트"
        },
        {
          "optionId": 1004,
          "value": "1004",
          "text": "이미지"
        },
        {
          "optionId": 1005,
          "value": "1005",
          "text": "영상"
        },
        {
          "optionId": 1006,
          "value": "1006",
          "text": "설문"
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 103,
      "questionType": "TEXT",
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "title": "추가 의견을 작성해주세요.",
      "description": "",
      "isRequired": false,
      "isScored": false,
      "options": []
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "교육 만족도 설문",
    "description": "필수 문항에 응답한 후 제출해주세요."
  }
}
```

## 15.5 QUIZ — 가로 단일 / 세로 복수

**JSON 예제**

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a05",
  "popupId": "QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "보안 확인 퀴즈",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
```

```
  "allowCloseBeforeComplete": true,
  "questions": [
    {
      "questionId": 201,
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "optionLayout": "HORIZONTAL",
      "title": "안전한 연결 방식은 무엇인가요?",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 40,
      "options": [
        {
          "optionId": 2001,
          "value": "2001",
          "text": "HTTPS",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 2002,
          "value": "2002",
          "text": "HTTP",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 202,
      "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "title": "안전한 계정 관리 방법을 모두 선택해주세요.",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 60,
      "options": [
        {
          "optionId": 2003,
          "value": "2003",
          "text": "다중 인증 사용",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 2004,
          "value": "2004",
          "text": "모든 사이트에서 같은 비밀번호를 반복해서 사용하고 다른 사람에게도 공유합니다.",
          "isCorrect": false
        },
        {
          "optionId": 2005,
          "value": "2005",
          "text": "충분히 길고 고유한 비밀번호 사용",
          "isCorrect": true
        }
      ]
    }
  ],
  "passingScore": 80,
  "content": {
    "surveyTitle": "보안 확인 퀴즈",
    "description": "총점 100 점, 통과 기준 80 점입니다.",
    "videoEnabled": false
  }
}
```

## 15.6 VIDEO+QUIZ — popupType 은 QUIZ

**JSON 예제**

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a06",
  "popupId": "VIDEO-QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "영상 교육 및 확인 퀴즈",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "allowCloseBeforeComplete": false,
  "questions": [
    {
      "questionId": 301,
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "optionLayout": "HORIZONTAL",
      "title": "안전한 연결 방식은 무엇인가요?",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 40,
      "options": [
        {
          "optionId": 3001,
          "value": "2001",
          "text": "HTTPS",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 3002,
          "value": "2002",
          "text": "HTTP",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 302,
      "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "title": "안전한 계정 관리 방법을 모두 선택해주세요.",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 60,
      "options": [
        {
          "optionId": 3011,
          "value": "2003",
          "text": "다중 인증 사용",
```

```
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 3012,
          "value": "2004",
          "text": "모든 사이트에서 같은 비밀번호를 반복해서 사용하고 다른 사람에게도 공유합니다.",
          "isCorrect": false
        },
        {
          "optionId": 3013,
          "value": "2005",
          "text": "충분히 길고 고유한 비밀번호 사용",
          "isCorrect": true
        }
      ]
    }
  ],
  "passingScore": 80,
  "content": {
    "videoTitle": "영상 확인 퀴즈",
    "videoUrl": "https://example.com/media/security.mp4",
    "description": "영상의 80% 이상을 시청해주세요.",
    "showDescription": true,
    "showControls": true,
    "allowFullScreen": true,
    "allowPlaybackRateChange": true,
    "allowSeek": true,
    "autoPlay": true,
    "isLoop": false,
    "defaultVolume": 0.7,
    "surveyTitle": "영상 확인 퀴즈",
    "videoEnabled": true
  },
  "completionRatio": 0.8
}
```

QUIZ 의 복수 선택은 정답 집합과 선택 집합이 정확히 같아야 60 점을 얻으며 부분 점수는 없다. VIDEO+QUIZ 는 영상 시청 80% 완료 후 문항 제출이 가능하다. `videoTitle` 은 `surveyTitle` 과 같은 값이다(§8.6). TEXT 자동 채점은 최소 외부 제공 범위에 포함하지 않아 예시에서는 선택형 채점만 사용한다.

# 16. 백엔드 구현 체크리스트

새 백엔드가 C# WPF 와 연동되기 위해 최소한 다음을 확인한다.

- □ 로그인 API 가 accessToken 을 반환한다.
- □ 조회/결과 API 가 Bearer 인증 사용자를 식별할 수 있다.
- □ POST /api/wpf/popups 에는 userId 요청 파라미터·본문을 요구하지 않는다.
- □ 조회 API 는 서버에서 노출 판정·정렬을 끝낸 첫 1 건만 `popup` 으로 반환하고 `deliveryId` 를 발급한다.
- □ 표시 대상이 없을 때 `popup: null` 을 반환하고, 매 응답에 `pollingIntervalSeconds` 를 넣는다.
- □ 열린 전달 건이 아직 표시 조건을 만족하면 재조회에 같은 `deliveryId` 를 돌려준다.
- □ popupType 별 content 필드 이름을 그대로 제공한다.
- □ QUIZ 는 로컬 채점용 정답 키와 passingScore 를 내려준다.
- □ 결과 API 는 resultId 기준 멱등 처리를 한다.
- □ 동일 resultId 재수신 시 업무 데이터를 중복 저장하지 않는다.
- □ 결과 API 는 결과 1 건 객체를 받고 `deliveryId` 의 소유·팝업 일치·미종료를 검증한다.
- □ status 를 ACCEPTED/DUPLICATE/REJECTED/RETRYABLE_ERROR/INTERNAL_ERROR 중 하나로 반환한다.
- □ ACCEPTED·DUPLICATE 에는 `nextStatus`(AVAILABLE/EMPTY)를 넣고, 후보 확인 실패는 EMPTY 대신 생략과 `WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN` 으로 알린다.
- □ TEXT·IMAGE CLOSED 는 완료로, 미완료로 끝난 SURVEY·QUIZ·VIDEO 는 `pollingIntervalSeconds` 동안 재노출 유예로 처리한다.
- □ REJECTED 는 WPF 가 재전송하지 않는 종결 상태이므로 영구 업무 오류에만 쓰고, 일시 장애·미확정 오류는 RETRYABLE_ERROR·INTERNAL_ERROR 로 반환한다.
- □ 네트워크/서버 장애 시 WPF 가 같은 결과를 재전송할 수 있음을 고려한다.
- □ 401 이면 WPF 가 로그인 후 원 요청을 한 번 재시도하는 것을 고려한다.
- □ 426 을 사용할 경우 지정된 오류 형식을 제공한다.
- □ 날짜는 ISO 8601 로 송수신한다.
- □ C#과 실제 통합 테스트에서 TEXT/IMAGE/VIDEO/SURVEY/QUIZ 를 각각 1 건 이상 확인한다.

# 17. C# 기준 소스

이 문서는 다음 C# 구현을 계약 기준으로 정리했다.

**처리 흐름 / 참고**

```
popup-frameWork/Popup/
├─ Services/
│  ├─ PopupApiService.cs
│  ├─ PopupResultQueue.cs
│  └─ Auth/
│     ├─ WpfLoginClient.cs
│     └─ SsoAuthHeaderProvider.cs
├─ Dtos/
│  ├─ WpfNextPopupResponseDto.cs
│  ├─ PopupResponseDto.cs
│  ├─ WpfResultDtos.cs
```

```
│   ├─ TextPopupContentDto.cs
│   ├─ ImagePopupContentDto.cs
│   ├─ VideoPopupContentDto.cs
│   ├─ SurveyPopupContentDto.cs
│   ├─ SurveyQuestionDto.cs
│   └─ SurveyOptionDto.cs
└─ Factories/
    └─ PopupFactory.cs
```

새 백엔드 구현 시 서버 내부 코드를 이 저장소와 동일하게 만들 필요는 없다. **위 C# 코드가 보내고 받는 계약만 맞으면 된다.**

# 부록 A. 현 프로젝트 관리자 연동

아래 API 는 zero-rule-server 컨텍스트 뒤에 붙는 관리자 경로입니다. 별도 백엔드에 요구하는 WPF 계약 범위에는 포함하지 않습니다.

| Method | 경로 | 기능 |
|---|---|---|
| **POST** | `/apis/popup/list` | 팝업 목록 |
| **POST** | `/apis/popup/info` | 팝업 상세 |
| **POST** | `/apis/popup/save` | 팝업 등록·수정 |
| **POST** | `/apis/popup/active` | 활성 변경 |
| **POST** | `/apis/popup/question-templates` | 문항 템플릿 목록 |
| **POST** | `/apis/popup/question-template` | 문항 템플릿 상세 |

기존 WPF 조회·숨김·응답·이벤트 API 는 제거되었습니다. 현재 로그인·조회·결과 수신 API 3 개를 사용합니다. 영상 스트리밍 `GET /p/api/popups/video` 는 유지합니다.

> **IMAGE 기본값 구분**
> 관리자 신규 등록 기본 선택은 ADAPTIVE 입니다. WPF 계약에서 imageSizeMode 가 생략되어도 ADAPTIVE 를 사용합니다. 최소 기능 범위는 ORIGINAL 을 명시해 전달합니다.

Footer 버튼 표시는 관리자 API·DB 에서 `showCloseButton`(SHOW_CLOSE_BUTTON_YN)으로 저장하고, WPF 조회 응답(popup) 조립 시 `showFooterButton` 으로 변환합니다. WPF 응답에는 `showCloseButton` 을 넣지 않습니다.

동영상+퀴즈는 `QUIZ` 와 `content.videoEnabled=true` 로 저장합니다. 새 기능을 사용할 때 WPF 와 서버를 함께 갱신합니다.

SURVEY·QUIZ 미리보기는 세로형 전체 폭 Row·우측 체크 Path 와 가로형 공통 Chip, 무채색 상태 및 스크롤 밖 고정 제출 영역을 사용합니다. 실제 컨트롤의 단일/복수 선택·필수 검증·응답 OPTION_ID 계약은 유지합니다.

관리자 미리보기의 예제 문항은 WPF Demo 와 동일한 가로/세로·단일/복수·짧은/긴 보기 사례입니다. 예제·응답·로컬 미리보기 점수는 편집 데이터나 서버 결과 API 에 저장하지 않습니다. 상세 케이스·검증은 설계 20 §6·22 를 참조합니다.

Content·Options 상세 가이드: `docs/POPUP_OPTION_GUIDE.md`

# 부록 B. 최초 외부 제공 최소 기능 범위

> 이 부록은 최초 제공할 기능 범위입니다. 본문의 전체 구현 계약과 구분하여 읽으세요.

- 문서 성격: Minimal Feature Specification / External Open Scope
- 작성 기준: 2026-10-13 (KST)
- 기준 소스: 현재 `main` 코드 재검토 반영

## B.1. 문서 목적

본 문서는 현재 구현된 WPF 팝업 기능 중 최초 외부 오픈 범위를 최소화하여 정의한다. 실제 코드가 지원하는 기능과 최초 제공 기능을 구분하며, 추후 요구가 발생하면 기능 단위로 추가 오픈할 수 있도록 한다.

구현된 전체 기능은 **WPF 팝업 전체 기능 버전 정의서** (WPF_POPUP_ALL_SPEC.md)에서 함께 관리한다. 기능 변경 시 두 문서의 필드명·기본값·ENUM·고정 동작을 함께 확인하되, 전체 기능 추가만으로 최소 제공 범위를 확장하지 않는다.

백엔드 전달 시 함께 확인할 자료: **유형별 최소 JSON 예시** (#8-백엔드-전달용-유형별-최소-json-예시), **복사·테스트용 최소 JSON 파일** (examples/WPF-01-popup-types-minimal.json), **유형별 전체 JSON 예시** (POPUP_INTERFACE_SPEC.md#15-유형별-전체-json-예시), **유형별 전체 popup 예시 파일** (examples/WPF-01-popup-types.json), 전체 인터페이스 6.4 절의 필수값·누락 처리 점검. 필수 여부는 계약이며 현재 C#이 모든 누락을 거부하는 것은 아니다. 특히 deliveryId, popupId, content, 문항/선택지 ID, isRequired, QUIZ 의 isScored·배점·정답·passingScore 는 서버가 보장해야 한다. 선택 필드 생략과 명시적 null 을 혼동하지 않는다.

## B.2. 최소 기능 적용 원칙

| 구분 | 최소 버전 원칙 |
|---|---|
| **기능 노출** | 업무상 필요한 항목만 외부 설정값으로 노출 |
| **공통 크기** | 팝업 Window 의 Width / Height 를 공통 사용 |
| **타입별 크기** | 별도 타입 Width / Height 를 중복 정의하지 않음 |
| **기본값** | 코드 기본값과 최소 버전에서 전달할 값이 다르면 비고에 구분 |
| **확장** | 현재 구현되어 있어도 최초 오픈 범위 밖이면 별도 기능 오픈 건으로 관리 |

## B.3. 공통 기능 범위

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **DeliveryId** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 "") | 서버가 조회마다 발급·재사용하는 전달 건 ID(설계 35). WPF 는 결과 요청에 그대로 보냄 |

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **PopupId** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 "") | 팝업 고유 ID. 빈 값이면 결과 연결 생략 |
| **PopupType** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 "") | TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ. 빈 값·미지원 값은 Factory 오류 |
| **Content** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** 없음(생략·null 시 화면 생성 실패) | 유형별 `content` object. null 금지. 유형별 필수값은 아래 표 적용 |
| **Width** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `900` | 팝업 Window 너비. 모든 타입 공통 |
| **Height** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `620` | 팝업 Window 높이. 모든 타입 공통 |
| **Title** | **지원**<br>**필수** Y(계약)<br>**기본값** `""` | 공통 Header 제목. `showHeader=false` 여도 백엔드 응답 계약상 값 제공 |
| **ShowHeader** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 제목/Header 표시 여부 |
| **ShowFooterButton** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | Footer 버튼 표시. 일반 콘텐츠는 닫기·바로가기, SURVEY/QUIZ 는 제출. 상단 X 는 없음 |
| **ShowFooter** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | Footer 표시 |
| **FooterAction** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `CLOSE`(SURVEY/QUIZ 는 SUBMIT) | 최상위 `footerAction`. CLOSE 닫기 / LINK_AND_CLOSE 바로가기 / SUBMIT 제출(SURVEY·QUIZ 고정) |
| **FooterLinkUrl** | **FooterAction 사용 시 지원**<br>**필수** 조건부<br>**기본값** `""` | 최상위 `footerLinkUrl`. `LINK_AND_CLOSE` 일 때 열 HTTP/HTTPS URL |
| **ShowDoNotShowAgain** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | 다시 보지 않기 표시. 응답 DTO 기준 기본값 false |

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **HideDays** | **기본값 사용**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` → 결과에서 30 일 | 다시 보지 않기 결과(HIDDEN)의 숨김 일수. 최소 버전은 생략해 30 일 사용. 코드는 1~3650 값 지정 지원(관리자 저장 시 서버 검증) |
| **UseBackgroundOverlay** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 최상위 `useBackgroundOverlay`. 배경 Overlay 사용 |
| **BackgroundOverlayOpacity** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `0.45` | 최상위 `backgroundOverlayOpacity`. Overlay 불투명도(0~1) |
| **DragMove** | **지원(고정 동작)**<br>**필수** N<br>**기본값** 설정 필드 없음 | 드래그 이동은 별도 API 옵션이 아닌 Window 동작 |
| **HeaderFontSize** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` | 설정 시 10~40 범위로 보정. null 이면 XAML 기본 |
| **BodyFontSize** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` | TextStyle 이라는 통합 필드는 없음 |
| **FooterFontSize** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` | Footer 글자 크기 |
| **SizeMode** | **FIXED 만 사용**<br>**필수** N<br>**기본값** `FIXED` | 코드는 FIXED/RATIO/FULLSCREEN/AUTO 지원 |
| **DisplayMode** | **기본값 사용**<br>**필수** N<br>**기본값** `SEQUENTIAL` | 계약 값은 SEQUENTIAL/SIMULTANEOUS. 조회 응답이 1 건이라 WPF 는 값을 읽지 않고 항상 1 건씩 표시 |
| **DisplayOrder** | **응답 필드 아님(설계 35)**<br>**필수** -<br>**기본값** - | 표시 순서는 서버가 정렬해 첫 1 건만 내려주므로 조회 응답에 싣지 않음 |
| **Position** | **기본값 사용**<br>**필수** N<br>**기본값** `CENTER` | 최상위 `popupPosition`. 최소 버전은 CENTER 고정 |

> 필수값 여부의 N 은 "생략하면 Default 값으로 동작"한다는 뜻이다. 인터페이스 계약서 6.3 표가 O(권장 출력)로 적은 필드라도 C# 기본값이 있으면 이 문서에서는 N 으로 적으며 의미는 같다(계약서 6.4 "필수 여부 표기 기준"). Default 의 "계약 기본값 없음(C# 초기값 …)"은 C# DTO 초기값이 있어도 백엔드가 생략해서는 안 되는 값이다.
>
> FontSize 계열은 미지정 시 각 XAML/콘텐츠 기본값을 유지하고, 값이 지정되면 10~40 범위로 보정(Clamp)하여 적용한다.

> JSON 계약명은 `showFooterButton` 이며 서버 응답(Java `WpfPopupItem`)도 같은 이름을 사용한다. legacy `showCloseButton` 은 수신하지 않는다(설계 29-11). `ShowFooterButton=false` 여도 SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 의 제출 버튼은 유지한다. Header 는 검은 배경·흰 제목·고정 로고·높이 40 이며 일반 팝업 Radius 6, Fullscreen Radius 0 은 API 옵션이 아닌 고정 외형이다.

## B.4. 팝업 유형별 최소 기능

### B.4.1 TEXT

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **PlainText** | **지원**<br>**필수** 조건부(Y)<br>**기본값** `""` | 일반 본문 텍스트. TextBlocks 가 없을 때 표시하는 본문이며 최소 제공 범위는 TextBlocks 를 쓰지 않으므로 본문을 표시하려면 제공. 콘텐츠 제목·설명이 있으면 앞 줄로 포함. 이 저장소 서버는 TEXT 응답에 항상 키를 채움(저장 본문이 없으면 `null` 가능) |
| **ShowPlainText** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | PlainText 표시 여부 |
| **TextBlocks** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** 없음 | 서식 본문. 최소 제공 범위는 외부 클라이언트가 PlainText 만 사용하면 된다는 뜻이다. 이 저장소 서버는 서식 본문이 있으면 textBlocks 도 함께 보내며(plainText 는 같은 내용의 파생 문자열), 최소 범위 클라이언트는 textBlocks 를 무시해도 된다 |
| **HighlightText** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | 강조 텍스트 |
| **ShowHighlight** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | 강조 영역 표시 |
| **BottomDescription** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | 하단 설명 |
| **BottomDescriptionUrl** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | 하단 설명 링크 |
| **ShowBottomDescription** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | 하단 설명 표시 |
| **HeaderFontSize / BodyFontSize / FooterFontSize** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` | 공통 옵션 사용. TextStyle 이라는 별도 객체/필드는 없음 |

TEXT 크기는 별도 Width/Height 가 아니라 공통 Width/Height 를 사용한다.

ContentTitle·Description·ShowContentHeader 는 설계 37 에서 삭제했다. 콘텐츠 제목·설명은 PlainText 의 첫 줄·다음 줄로 전달된다.

### B.4.2 IMAGE

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **ImageUrl** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** `""` | 이미지 URL 또는 경로 |
| **ImageSizeMode** | **ORIGINAL 만 사용**<br>**필수** Y(최소 버전 명시 전달)<br>**기본값** 코드 기본 `ADAPTIVE` | 생략하면 ADAPTIVE 가 되므로 최소 버전은 `ORIGINAL` 을 항상 명시해 전달 |
| **ImageTitle** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | 이미지 콘텐츠 내부 제목 |
| **Description** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | 이미지 설명 |
| **ShowDescription** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 설명 표시 여부 |

최소 IMAGE 는 ORIGINAL 표시 + 공통 Width/Height 만 사용한다. 일반 모드는 content.width/height 만 사용하며 ORIGINAL 에 적용하지 않는다. keepAspectRatio 는 FIT_TO_IMAGE 전용이다.

### B.4.3 VIDEO

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **VideoUrl** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** `""` | 영상 URL 또는 로컬 경로 |
| **ShowControls** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 재생/일시정지/음량 등 기본 컨트롤 |
| **DefaultVolume** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `0.7` | 시스템 볼륨 연결 전/실패 시 초기 음량. 연결 성공 시 현재 Windows 값 우선. 별도 IsMuted 필드는 없음 |
| **AllowFullScreen** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 영상 플레이어 자체 전체화면 허용 |
| **CompletionRatio** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `1.0` | 팝업 최상위 값. 완료 판단 비율 |

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **VideoTitle** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | 영상 콘텐츠 내부 제목 |
| **Description** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | 영상 설명 |
| **ShowDescription** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 영상 설명 표시 |
| **AllowPlaybackRateChange** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 배속 변경 허용 |
| **AllowSeek** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 재생 위치 변경 허용. 생략 시 기존 탐색 가능 동작 |
| **AutoPlay** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | 자동 재생 |
| **IsLoop** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | 반복 재생 |
| **AllowCloseBeforeComplete** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 팝업 최상위 값. 완료 전 닫기 허용 |
| **SizeMode=FULLSCREEN** | **지원 가능**<br>**필수** N<br>**기본값** `FIXED` | 팝업 Window 자체 전체화면. AllowFullScreen 과 별개 |

### B.4.4 SURVEY / QUIZ

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **Questions** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** `[]` | 팝업 최상위 문항 목록. 1 개 이상 |
| **QuestionId** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** `0` | 양수·팝업 내 고유 ID 를 서버가 보장 |
| **Title** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** `""` | 공백 아닌 문항 제목 |

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **QuestionType** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** `""` | SURVEY: SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT. 최소<br>QUIZ: SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE |
| **IsRequired** | **지원**<br>**필수** Y(서버가 항상 true/false 제공)<br>**기본값** `false` | 누락 시 false 가 되어 필수 검증이 사라짐 |
| **Options** | **선택형에서 지원**<br>**필수** Y(선택형)<br>**기본값** `[]` | 선택형 2 개 이상. SURVEY TEXT 는 빈 배열 |
| **OptionId** | **선택형에서 지원**<br>**필수** Y(선택형)<br>**기본값** `0` | 양수·해당 문항 내 고유 ID |
| **Value / Text** | **선택형에서 지원**<br>**필수** Value N · Text Y(선택형)<br>**기본값** `""` | 업무 값(선택) / 화면 문구. 응답 식별은 OptionId 사용 |
| **IsCorrect** | **최소 QUIZ 선택형에서 지원**<br>**필수** Y(QUIZ 선택형)<br>**기본값** `null` | 정답 true, 오답 false 를 명시 |
| **OptionLayout** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `VERTICAL` | VERTICAL / HORIZONTAL |
| **VideoEnabled** | **VIDEO+QUIZ 에서 지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | `content.videoEnabled=true` 이면 영상 시청 후 QUIZ 를 푸는 결합형 화면 사용 |
| **CompletionRatio** | **VIDEO+QUIZ 에서 지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `1.0` | 누적 시청 도달률(0~1). 기준 도달 전 QUIZ 및 Footer 비활성화, 도달 시 활성화 |
| **PassingScore** | **QUIZ 에서 지원**<br>**필수** Y(QUIZ)<br>**기본값** `null` | 팝업 최상위 합격점. 0~총점. 누락 시 WPF 는 0 점 통과 기준으로 처리할 수 있음 |
| **IsScored** | **QUIZ 에서 지원**<br>**필수** Y(QUIZ)<br>**기본값** `false` | 최소 QUIZ 문항은 true 명시. SURVEY 는 false 사용 |
| **QuestionScore** | **QUIZ 에서 지원**<br>**필수** Y(QUIZ)<br>**기본값** `null` | 양수 배점. 누락/null 이면 WPF 로컬 계산은 0 점 |

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **CorrectAnswer** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` | TEXT QUIZ 정답. 최소 버전의 QUIZ 에서는 TEXT 자동 채점 자체를 오픈하지 않음 |
| **AnswerMatchMode** | **미제공**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` | EXACT / CONTAINS. 최소 버전의 QUIZ 에서는 미사용 |

SURVEY 는 단일 선택/복수 선택/주관식을 제공하되 채점하지 않는다. **최소 QUIZ 는 SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE 만 제공하며 TEXT 자동 채점은 최초 오픈 범위에서 제외한다.** QUIZ 는 `isScored=true`, `questionScore`, 선택지별 `isCorrect`, 최상위 `passingScore` 를 서버가 반드시 제공한다. 미통과 시에는 별도 `CloseOnFail` JSON 필드 없이 WPF 가 창을 유지하고 답 수정 후 재채점한다.

단일/복수 선택의 VERTICAL 은 전체 폭 Row·우측 체크 Path, HORIZONTAL 은 공통 Chip 으로 표시한다. 무채색 상태·긴 문장 줄바꿈·필수 응답 진행 상태는 UI 구현이며 추가 계약 필드가 없다. 제출 영역은 스크롤 밖 하단에 고정하고 필수 미응답 또는 영상 시청 잠금 시 비활성화한다. 공통 Footer 가 있는 SURVEY/QUIZ 의 버튼은 제출로 동작한다. Header 에는 닫기 버튼이 없으며 Alt+F4 등 종료 경로에는 기존 완료 전 종료 정책을 적용하고, 배경 Overlay 가 켜져 있으면 화면에 닫기·제출 수단이 있는 동안 키보드 닫기를 막는다. Demo·웹 미리보기의 예제/응답은 실제 API 데이터와 구분한다.

## B.5. 필드 정리 시 주의사항

| 문서에서 혼동하기 쉬운 표현 | 실제 코드 기준 정리 |
|---|---|
| **TextStyle** | 해당 필드 없음. HeaderFontSize / BodyFontSize / FooterFontSize 로 분리 |
| **공통 Width/Height vs IMAGE Width/Height** | 공통값은 PopupWindow 크기, 일반 IMAGE content.width/height 는 ADAPTIVE 창 크기 / FIT_TO_IMAGE 이미지 표시 크기 |
| **ORIGINAL + content.width/height** | ORIGINAL 모드에서는 content.width/height(이미지 크기)를 쓰지 않으므로 최소 버전에서 사용하지 않음. 구 키 `imageWidth/imageHeight` 는 v3.6 에서 폐기 |
| **IsMuted** | 해당 필드 없음. 영상 컨트롤이 Windows Master Mute 와 동기화하며 연결 실패 시 내부 음량으로 처리 |
| **FULLSCREEN** | AllowFullScreen(영상 플레이어 전체화면)과 SizeMode=FULLSCREEN(팝업 Window 전체화면)은 서로 다른 기능 |
| **QUIZ 미통과 동작** | 별도 JSON 설정 필드 없음. WPF 가 창을 유지하고 답 수정 후 재채점 |
| **QuestionLayout** | 실제 필드명은 OptionLayout. 선택지 배치를 VERTICAL/HORIZONTAL 로 지정 |
| **FooterAction / FooterLinkUrl** | `content` 가 아니라 `popup` 최상위 값. 일반 콘텐츠는 CLOSE “닫기” 또는 LINK_AND_CLOSE “바로가기”(유효한 HTTP/HTTPS URL 을 열고 종료), SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 SUBMIT “제출” 고정이며 링크를 열지 않음 |
| **VIDEO+QUIZ** | `PopupType=QUIZ + content.videoEnabled=true` 조합. CompletionRatio 도달 전 Quiz/Footer 비활성화, 도달 후 활성화 |

## B.6. 최소 버전 한눈에 보기

| 유형 | 최소 제공 기능 |
|---|---|
| **공통** | PopupId/PopupType + 공통 Width/Height + 제목/Header + 닫기 + Footer + 다시 보지 않기 + Overlay + 드래그 이동 + Footer 바로가기(URL 열기 후 닫기) |
| **TEXT** | PlainText 중심. 별도 TextStyle 없음. 공통 Width/Height 사용 |
| **IMAGE** | ImageUrl + ImageSizeMode=ORIGINAL + 공통 Width/Height. content.width/height 및 keepAspectRatio 는 사용하지 않음 |
| **VIDEO** | VideoUrl + 기본 Controls/음량 + 영상 FullScreen + CompletionRatio + 공통 Width/Height |
| **SURVEY** | 단일/복수 선택 + 주관식 + 필수값 검증 + 선택지 VERTICAL/HORIZONTAL. 채점 없음 |
| **QUIZ** | SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE 채점 + 배점/정답/합격점 + 미통과 시 창 유지 + VIDEO+QUIZ. TEXT 자동 채점은 최소 버전 미제공 |

## B.7. 확장 기능 관리 원칙

현재 코드에 구현되어 있더라도 최초 오픈 범위에서 제외한 기능은 요구사항 확정 후 기능 단위로 별도 제공한다. 외부 문서에서는 “추가 기능 적용”으로 관리하며, 내부적으로는 기존 구현의 활성화 또는 필요한 보완 개발 여부를 검토하여 처리한다.

### 표시·조회 동작

- API 는 로그인·단건 조회(`POST /api/wpf/popups`)·결과 1 건 전송(`POST /api/wpf/popups/results`) 세 가지다(설계 35). 조회 응답은 `pollingIntervalSeconds` 와 팝업 1 건 `popup`(없으면 `null`)이며 결과 요청에는 `popup.deliveryId` 를 넣는다. 상세는 **인터페이스 계약서** (POPUP_INTERFACE_SPEC.md) 6·10·11 절을 따른다.
- 로그인/기동 직후 최초 조회한다. 서버만 활성·기간·대상·숨김·완료·재노출 유예를 판단하고 표시 순서상 첫 1 건을 내려주며 WPF 는 받은 1 건을 바로 표시한다. 표시 중에는 다른 조회를 하지 않는다. 결과 응답 `nextStatus`=AVAILABLE 이면 즉시 다음 조회, EMPTY 또는 조회 결과 `popup=null` 이면 가장 최근 `pollingIntervalSeconds`(30~60 분)만큼 기다린 뒤 조회한다. 누락/0 이하는 범위 제한된 WPF 로컬 설정을 유지한다.
- 보내지 못한 결과가 남아 있거나 결과 큐 파일을 읽을 수 없으면 다음 팝업을 조회하지 않고 같은 resultId 로 1 건씩 재전송한다. 재전송한 결과의 nextStatus 가 EMPTY 면 조회 간격을 기다린다. 이 복구 동작은 주간회의 결정 전 임시 기준이다.
- 로컬 파일·HTTP/HTTPS 직접 영상은 동일한 WPF Overlay 컨트롤을 사용한다. 재생 중 무입력·마우스 이탈 시 숨기고 진입·이동 시 표시하며 일시정지·조작 중에는 유지한다. HTML5 브라우저 기본 controls 는 표시하지 않고 ShowControls·AllowFullScreen 을 두 재생 방식에 적용한다. 음량·음소거는 현재 Windows Master Volume/Mute 와 동기화하며 내부 영상 음량은 1.0 으로 유지한다. DefaultVolume 은 시스템 연결 전/실패 시 초기 음량이다. Windows 값 변경은 다른 프로그램에도 영향을 주며 종료 시 이전 값으로 복원하지 않는다. 코드의 AllowPlaybackRateChange=false 는 HTML5 도 1.0 배로 제한하지만 최소 오픈 범위의 배속 변경 옵션은 계속 미제공이다.
- VIDEO+QUIZ 는 영상·전체 문항·제출 영역을 단일 세로 스크롤로 이동하고 공통 Footer 는 창 하단에 고정한다. 단독 SURVEY/QUIZ 스크롤은 유지한다.

### 추가 확인 사항

- Footer 바로가기는 일반 콘텐츠에서 최상위 `footerAction=LINK_AND_CLOSE` 일 때만 동작하며 최상위 `footerLinkUrl` 은 HTTP/HTTPS 절대 URL 이어야 한다.
- VIDEO+QUIZ 는 QUIZ 타입에서 `videoEnabled=true` 인 경우에만 결합형으로 동작한다.

## B.8. 백엔드 전달용 유형별 최소 JSON 예시

아래 예시는 **최소 오픈 범위에서 백엔드가 WPF 조회 응답의 popup 1 건을 만드는 기준**이다. 실제 응답은 `{"pollingIntervalSeconds": 1800, "popup": { … }}`처럼 한 번에 1 건만 담는다. `deliveryId` 는 서버가 조회마다 발급하며 예시 값은 형식 설명용이다. 선택 필드는 생략할 수 있지만 필수값은 기본값에 기대지 않고 명시한다. 유형별 예시 모음은 **examples/WPF-01-popup-types-minimal.json** (examples/WPF-01-popup-types-minimal.json)을 사용한다.

### B.8.1 TEXT

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1b01",
  "popupId": "TEXT-001",
  "popupType": "TEXT",
  "title": "서비스 안내",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "questions": [],
  "content": {
    "plainText": "점검 공지\n 안내 내용을 확인해 주세요.\n10 월 5 일 22 시부터 23 시까지 서비스 점검이
진행됩니다.",
    "showPlainText": true
  }
}
```

### B.8.2 IMAGE

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1b02",
  "popupId": "IMAGE-001",
  "popupType": "IMAGE",
  "title": "교육 안내",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "questions": [],
```

```
  "content": {
    "imageUrl": "https://example.com/media/training.png",
    "imageSizeMode": "ORIGINAL"
  }
}
```

### B.8.3 VIDEO

**JSON 예제**

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1b03",
  "popupId": "VIDEO-001",
  "popupType": "VIDEO",
  "title": "보안 교육",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "completionRatio": 0.8,
  "questions": [],
  "content": {
    "videoUrl": "https://example.com/media/security.mp4",
    "showControls": true,
    "defaultVolume": 0.7,
    "allowFullScreen": true
  }
}
```

### B.8.4 SURVEY

**JSON 예제**

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1b04",
  "popupId": "SURVEY-001",
  "popupType": "SURVEY",
  "title": "교육 만족도 설문",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "questions": [
    {
      "questionId": 101,
      "title": "교육 내용을 이해하기 쉬웠나요?",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": false,
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "options": [
        {
```

```
          "optionId": 1001,
          "value": "YES",
          "text": "네"
        },
        {
          "optionId": 1002,
          "value": "NO",
          "text": "아니요"
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 102,
      "title": "추가 의견을 작성해 주세요.",
      "questionType": "TEXT",
      "isRequired": false,
      "isScored": false,
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "options": []
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "교육 만족도 설문",
    "description": "필수 문항에 응답한 후 제출해 주세요."
  }
}
```

### B.8.5 QUIZ

**JSON 예제**

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1b05",
  "popupId": "QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "보안 확인 퀴즈",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "passingScore": 80,
  "questions": [
    {
      "questionId": 201,
      "title": "안전한 연결 방식은 무엇인가요?",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 100,
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "options": [
        {
          "optionId": 2001,
          "value": "HTTPS",
          "text": "HTTPS",
          "isCorrect": true
        },
        {
```

```
          "optionId": 2002,
          "value": "HTTP",
          "text": "HTTP",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "보안 확인 퀴즈",
    "description": "80 점 이상 획득해야 합니다.",
    "videoEnabled": false
  }
}
```

### B.8.6 VIDEO+QUIZ

**JSON 예제**

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1b06",
  "popupId": "VIDEO-QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "영상 교육 및 확인 퀴즈",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "completionRatio": 0.8,
  "passingScore": 80,
  "questions": [
    {
      "questionId": 301,
      "title": "안전한 연결 방식은 무엇인가요?",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 100,
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "options": [
        {
          "optionId": 3001,
          "value": "HTTPS",
          "text": "HTTPS",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 3002,
          "value": "HTTP",
          "text": "HTTP",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    }
  ],
  "content": {
    "videoEnabled": true,
    "videoUrl": "https://example.com/media/security.mp4",
```

```
    "videoTitle": "영상 확인 퀴즈",
    "showControls": true,
    "defaultVolume": 0.7,
    "allowFullScreen": true,
    "surveyTitle": "영상 확인 퀴즈",
    "description": "영상의 80% 이상을 시청한 뒤 퀴즈에 응답해 주세요."
  }
}
```

> VIDEO+QUIZ 의 콘텐츠 제목은 저장 컬럼 1 개(CONTENT_TITLE = `surveyTitle`)에 저장하므로 이 저장소 서버는 `videoTitle` 을 `surveyTitle` 과 같은 값으로 내려준다.
>
> 최소 QUIZ 예시에는 TEXT 문항을 넣지 않는다. TEXT QUIZ 자동 채점은 전체 기능에는 구현되어 있지만 최소 외부 오픈 범위에서는 제외한다.

# 부록 C. WPF 전체 구현 기능 범위

전체 구현 기능은 최소 외부 제공 범위와 함께 관리하며, 전체 지원을 이유로 최소 제공 범위를 자동 확장하지 않습니다.

- 문서 성격: All Feature Specification / Implemented WPF Scope
- 작성 기준: 2026-10-13 (KST)
- 기준 소스: `WpfNextPopupResponseDto`, `PopupResponseDto`, `WpfResultDtos`, `PopupOptions`, 유형별 Content DTO, `PopupFactory`, 각 View 및 서비스
- 대응 문서: **최소 기능 버전 정의서** (WPF_POPUP_MINIMAL_SPEC.md)

## B.1. 문서 목적

현재 WPF 가 구현한 전체 기능을 최소 기능 정의서와 같은 구분으로 관리한다.

전체 기능에 포함되어도 최초 외부 제공 범위에 자동으로 포함되지는 않는다.

외부 제공 범위는 MINIMAL, 구현 기능은 ALL, HTTP·JSON 의 상세 필수값과 예제는

**인터페이스 계약서** (POPUP_INTERFACE_SPEC.md)를 기준으로 확인한다.

표의 필드명은 C# 속성 기준이며 JSON 은 camelCase 를 사용한다. `content.` 또는

`questions[].`를 붙인 항목은 실제 전달 위치를 나타낸다. 기본값은 별도 설명이 없으면

응답 DTO 또는 Factory 의 생략 처리 기준이다. 필수값은 계약상 제공 의무이며 C#이

기본값을 갖는다고 생략해도 된다는 뜻은 아니다. 명시적 null 은 nullable 필드만 사용한다.

ID·필수 응답·채점 관련 서버 보장 조건은 계약서 6.4 절을 함께 적용한다.

필수값 여부의 N 은 "생략하면 Default 값으로 동작"한다는 뜻이다. 계약서 6.3 표가 O(권장 출력)로

적은 필드라도 C# 기본값이 있으면 이 문서에서는 N 으로 적으며 의미는 같다(계약서 6.4 "필수 여부 표기 기준").

Default 의 "계약 기본값 없음(C# 초기값 …)"은 C# DTO 초기값이 있어도 백엔드가 생략해서는 안 되는 값이다.

## B.2. 전체 기능 적용 원칙

| 구분 | 전체 버전 원칙 |
|---|---|
| **기능 노출** | 구현된 기능을 기록하되 최초 외부 제공 여부는 MINIMAL 에서 별도 관리 |
| **창 크기** | 일반 콘텐츠는 최상위 Width/Height. 일반 IMAGE 는 content.width/height 사용 |
| **IMAGE 예외** | ORIGINAL 은 공통 창 크기, FULLSCREEN 은 모니터 전체 영역 우선 |
| **기본값** | 응답 DTO·Factory 기본값과 Demo·관리자 화면의 초기값을 구분 |
| **고정 동작** | UI·드래그·결과 큐 등의 동작을 가상의 API 필드로 만들지 않음 |
| **필드 이름** | 계약 이름 하나만 수신. legacy 수신 별칭(`showCloseButton` 등)은 삭제(설계 29-11) |
| **미구현** | 구현되지 않은 기능은 전체 기능에도 지원으로 적지 않음 |

# B.3. 공통 기능 범위

## B.3.1 공통 표시 및 정책

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **DeliveryId** | **지원(설계 35)**<br>**필수** Y<br>**기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`) | 조회 응답 `popup.deliveryId`. 서버가 조회마다 발급·재사용하는 전달 건 ID 이며 결과 요청에 그대로 보냄. 빈 값이면 결과가 `REJECTED`(`WPF_INVALID_RESULT`) |
| **PopupId** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`) | 식별·숨김·결과 연결 ID. 서버가 유효값 보장. 빈 값이면 결과 연결 생략 |
| **PopupType** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`) | TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ. 빈 값·미지원 값은 Factory 오류 |
| **Content** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** 없음(생략·null 시 화면 생성 실패) | 유형별 `content` object. null 금지. 유형별 필수값은 각 절 적용 |
| **Title** | **지원**<br>**필수** Y(계약)<br>**기본값** `""` | 공통 Header 제목. Header 숨김 여부와 별개로 백엔드 응답 계약상 제공 |
| **DisplayStartAt / DisplayEndAt** | **삭제(설계 29)**<br>**필수** -<br>**기본값** - | 기간·대상·숨김·완료 판정은 서버 책임. 조회 응답·DTO 에 없음 |
| **DisplayMode** | **계약 필드만 유지**<br>**필수** N<br>**기본값** `SEQUENTIAL` | SEQUENTIAL / SIMULTANEOUS. 조회 응답이 1 건이라 WPF 는 값을 읽지 않고 항상 1 건씩 표시(동시 표시 경로 삭제, 모르는 값도 팝업 실패 없음) |
| **DisplayOrder** | **응답에서 삭제(설계 35)**<br>**필수** -<br>**기본값** - | 관리자 표시 순서는 서버 정렬 기준으로만 사용하고 조회 응답에 싣지 않음. 서버가 순서상 첫 1 건을 내려줌 |
| **ShowHeader** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 제목·고정 로고 및 Header 영역 |
| **ShowFooterButton** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | `showFooterButton`. 일반 콘텐츠 Footer 버튼 표시 |
| **ShowFooter** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | Footer 전체 표시. SURVEY/QUIZ 제출 버튼 위치에도 영향 |

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **ShowDoNotShowAgain** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | 응답 DTO 기준. 직접 PopupOptions 생성 시 기본값은 true |
| **ShowLater** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | "나중에 보기" 버튼 표시(TODO52-2).<br>`ShowFooter=true` 일 때만 보이며 모든 유형에 적용.<br>누르면 결과 LATER |
| **HideDays** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` → 결과에서 30 일 | 다시 보지 않기(HIDDEN) 결과의 숨김 일수.<br>1~3650(관리자 저장 시 서버 검증). 체크박스 문구도 같은 값으로 `{N}일간 보지 않기` 표시 |
| **FooterAction** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값**<br>`CLOSE`(SURVEY/QUIZ 는 SUBMIT) | 최상위 `footerAction`(설계 30). CLOSE 닫기 / LINK_AND_CLOSE 바로가기 / SUBMIT 제출.<br>SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 SUBMIT 고정, 일반 유형의 그 밖의 값은 CLOSE |
| **FooterLinkUrl** | **조건부 지원**<br>**필수** 조건부<br>**기본값** `""` | 최상위 `footerLinkUrl`. LINK_AND_CLOSE 에서 유효한 HTTP/HTTPS 절대 URL |
| **UseBackgroundOverlay** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 최상위 `useBackgroundOverlay`(설계 31). 별도 Overlay 창 사용. 켜지면 Alt+F4·시스템 메뉴 닫기·외부 닫기 요청을 막고 앱 내 닫기·제출과 앱 종료만 허용한다.<br>화면에 닫기·제출 수단이 없으면 막지 않는다(설계 44) |
| **BackgroundOverlayOpacity** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `0.45` | 최상위. 0~1 로 보정(서버 저장 검증). 뒤쪽 마우스 입력을 막으며 키보드 전체 차단은 아님 |
| **HeaderFontSize** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` | 최상위. 미지정 시 Header 17. 지정 시 10~40 보정 |
| **BodyFontSize** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` | 최상위. 미지정 시 View 기본. 지원 View 에 본문 크기 전달 |
| **FooterFontSize** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` | 최상위. 미지정 시 Footer 14. 지정 시 10~40 보정 |
| **CompletionRatio** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` → `1.0` | VIDEO / VIDEO+QUIZ 누적 시청 완료 기준 |
| **AllowCloseBeforeComplete** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 영상 완료 전 종료 허용 정책. Header X 는 없음. `false` 면 VIDEO·VIDEO+QUIZ 모두 시청 기준 전 푸터 버튼·Alt+F4 닫기를 막는다(재생 실패·앱 종료는 예외). 일반 VIDEO 푸터 닫기는 비활성으로 두고 시청 %·기준 사유를 표시한다(설계 43). `true` 인 VIDEO+QUIZ 는 푸터에 보조 닫기를 표시한다 |

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **PassingScore** | **QUIZ 에서 지원**<br>**필수** Y(QUIZ)<br>**기본값** `null` | 합격점은 서버가 0~총점 범위로 제공. 누락 시 WPF 는 0 점 통과 기준으로 처리할 수 있음 |

Footer 버튼 표시는 서버 응답(Java `WpfPopupItem`)과 C# 모두 `showFooterButton` 하나만 사용한다. legacy `showCloseButton` 수신 별칭은 삭제했다(설계 29-11). 관리자 API·DB 는 기존 이름(showCloseButton·SHOW_CLOSE_BUTTON_YN)을 유지하고 WPF 응답 조립 시 변환한다.

Header 에는 닫기 버튼이 없고 로고에는 닫기 동작을 연결하지 않는다.

SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 `ShowFooterButton=false` 여도 제출을 유지한다.

Footer 가 있으면 공통 제출 버튼, 없으면 콘텐츠 내부 제출 버튼을 사용한다.

완료 조건 버튼 표현(설계 43, 계약 필드 추가 없음):

- 버튼은 숨기지 않고 **비활성 + 사유 표시**로 표현한다. 사유 문구는 Footer 진행 문구 위치에 표시하며 스크린리더 Live Region(Polite)이고, 비활성 버튼의 HelpText 에도 같은 사유를 둔다.
- 일반 VIDEO(`AllowCloseBeforeComplete=false`): 기준 미달이면 닫기 비활성 + `영상 {현재}% 시청 · 기준 {기준}% 이상 시청하면 닫을 수 있습니다`. 표시 %는 내림이라 비활성인데 기준 이상으로 보이지 않는다. 기준 도달·재생 실패 시 활성. 예전 '필수 영상 시청' 안내창은 없앴다.
- VIDEO+QUIZ 잠금 중: 제출·다시 보지 않기 비활성(기존 계약) + `영상 {현재}% · 기준 {기준}% 이상 시청하면 퀴즈와 제출이 활성화됩니다`. 해제 뒤에는 필수 문항 진행 문구로 바뀌고 첫 문항으로 포커스를 옮긴다.
- SURVEY/QUIZ 제출은 필수 미응답일 때만 비활성이다. 통과 점수로 제출을 막지 않는다(채점 전 교착 방지). QUIZ 불합격 안내에는 점수와 틀린 채점 문항 번호(예: `틀린 문항: 2, 4 번`)를 표시한다. 결과 계약(`score·passed`)은 바뀌지 않는다.
- 보조 닫기(제출 버튼과 구분되는 밝은 버튼)는 정책상 제출 전 이탈이 허용될 때만 Footer 에 표시한다. VIDEO+QUIZ 는 `AllowCloseBeforeComplete=true`(잠금 여부 무관) 또는 재생 실패, QUIZ(영상 없음)는 불합격 1 회 이후이면서 Background Overlay 가 꺼진 경우다. SURVEY·TEXT·IMAGE·VIDEO 와 `ShowFooter=false` 에서는 표시하지 않는다. 결과는 Alt+F4 닫기와 같은 CLOSED(영상은 VIDEO_WATCHED)다.
- 나중에 보기(TODO52-2): `ShowFooter`·`ShowLater` 가 모두 true 면 Footer 에 "나중에 보기" 버튼을 둔다. 누르면 결과 LATER 로 닫히며 다시 보지 않기 체크·영상 시청량보다 우선한다(hideDays·video 미포함). 완료 전 닫기 잠금(VIDEO 시청 기준·VIDEO+QUIZ 잠금·QUIZ 통과 전)과 Background Overlay 중에도 누를 수 있고, Overlay 의 화면 출구로 인정한다. 서버는 완료 처리 없이 다음 조회 주기까지 유예한다.

Background Overlay 와 닫기 경로(설계 44, 고정 동작·관리자 옵션 없음):

- `UseBackgroundOverlay=true`: Footer 닫기·보조 닫기·바로가기·제출 완료 후 닫기 등 앱이 시작한 닫기와 앱 종료(트레이 종료·426 종료·Windows 로그오프)만 허용하고 Alt+F4·시스템 메뉴 닫기·외부 WM_CLOSE 는 무시한다.
- 교착 방지: 화면에 닫기·제출 수단이 하나도 없으면(TEXT/IMAGE/VIDEO 의 `ShowFooter=false` 또는 `ShowFooterButton=false`, 푸터 없는 VIDEO+QUIZ 가 잠긴 채 재생 실패) 키보드 닫기를 막지 않는다. VIDEO 의 완료 전 닫기 제한은 그대로 적용한다. SURVEY/QUIZ 는 제출 버튼이 항상 보이므로 제출로 닫는다(QUIZ 는 통과해야 닫힘).
- `UseBackgroundOverlay=false`: 기존 동작(Alt+F4 허용, VIDEO 제한은 `AllowCloseBeforeComplete`).
- Esc 는 팝업을 닫지 않는다(아무 동작 없음). 영상 전체화면 해제·공통 안내창의 Esc 는 그대로다.

- 앱 종료 중에는 닫기 제한을 적용하지 않으며 결과(CLOSED/VIDEO_WATCHED·시청량)를 큐에 저장한다. 창 제목은 팝업 제목이며(Alt+Tab·스크린리더) 첫 포커스는 SURVEY/QUIZ 의 첫 입력 또는 본문의 첫 포커스 가능 요소다. Enter·Space 로 의도치 않게 닫히지 않도록 Footer 버튼에는 첫 포커스와 IsDefault 를 두지 않는다.

Footer 버튼 이름은 CLOSE '닫기', LINK_AND_CLOSE '바로가기', SUBMIT '제출'이다.

LINK_AND_CLOSE 는 일반 콘텐츠에서만 링크를 연 뒤 종료하며 URL 오류나 실행 실패 시 창을 유지한다.

설문·퀴즈의 제출 후 링크 열기는 제거했다(설계 30).

### B.3.2 크기·위치

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **Width / Height** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `900` / `620` | FIXED 공통 창 크기. 일반 IMAGE 예외는 4.2 참조 |
| **SizeMode** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `FIXED` | FIXED / RATIO / FULLSCREEN / AUTO. AUTO 는 WPF 지원이며 서버·웹 허용과 구분 |
| **WidthRatio / HeightRatio** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `0.7` / `0.75` | RATIO 모니터 작업 영역 비율 |
| **MinimumWidth / MinimumHeight** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `480` / `320` | 화면 상한과 함께 보정 |
| **MaximumWidth / MaximumHeight** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `1200` / `900` | 일반 콘텐츠 상한. IMAGE 는 현재 작업 영역의 90% 적용 |
| **PopupPosition** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `CENTER` | 최상위 `popupPosition`(설계 31). 9 개 위치. 알 수 없는 값은 CENTER |
| **DragMove** | **고정 동작**<br>**필수** 해당 없음<br>**기본값** 설정 필드 없음 | Header 또는 Header 없는 상단 이동 영역 사용 |

위치 값: CENTER, TOP_LEFT, TOP_CENTER, TOP_RIGHT, CENTER_LEFT, CENTER_RIGHT,

BOTTOM_LEFT, BOTTOM_CENTER, BOTTOM_RIGHT. 위치·크기 계산은 대상 모니터의 DPI 와

작업 영역을 사용하며 FULLSCREEN 은 주 모니터 전체 영역을 사용한다.

### B.3.3 공통 외형

| 항목 | 구현 상태 | API 설정 여부 |
|---|---|---|
| **Header** | 검은 배경·흰 제목·고정 로고·높이 40 | 표시·제목·폰트만 설정. 색·높이·로고 URL 옵션 없음 |

| 항목 | 구현 상태 | API 설정 여부 |
|---|---|---|
| **외곽** | BorderThickness 0 / Radius 6 | 고정 외형. FULLSCREEN 은 Radius 0 |
| **일반 팝업 Clip** | 실제 본문 크기와 안쪽 반경으로 계산 | 별도 옵션 없음 |
| **VIDEO / VIDEO+QUIZ** | AllowsTransparency=false, 내부 WPF Radius 0 | 고정 정책. 작은 모서리 창으로 외곽 곡선 보완 |
| **VIDEO 모서리 이동** | Win32 레이어드 모서리 창 4 개를 본 창 DPI 기준 물리 픽셀로 직접 그림. DPI 변경 시 HWND 재사용·즉시 재배치, 드래그 중 본 창과 묶음 이동. 앱은 PerMonitorV2 로 실행 | 별도 옵션 없음. 실제 다중 DPI 모니터·Horizon 품질 및 CPU 실측은 남아 있음 |

## B.4. 팝업 유형별 전체 기능

### B.4.1 TEXT

| 항목(content) | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **PlainText** | **지원**<br>**필수** 조건부<br>**기본값** `""` | TextBlocks 가 없을 때 표시하는 일반 문자열 본문. TextBlocks 가 있으면 서버가 TextBlocks 에서 만든 파생 값이며 표시는 TextBlocks 우선. 이 저장소 서버는 TEXT 응답에 항상 키를 채움(저장 본문이 없으면 `null` 가능) |
| **TextBlocks** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** 없음 | 문단·Run 서식 본문(굵게·기울임·밑줄, 허용 색·크기·글꼴, 문단 정렬·들여쓰기 0~5 단계 × 40, 설계 49). 콘텐츠 제목·설명도 앞 문단으로 포함. 있으면 PlainText 대신 표시. 허용 값은 서버가 검증하고 WPF 는 표시 방어(안전 범위·변환 실패 시 기본값·구조 오류 시 PlainText)만 한다(설계 48). 상세는 인터페이스 계약 8.1 |
| **ShowPlainText** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 본문 영역 표시 |
| **HighlightText** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | 강조 문구 |
| **ShowHighlight** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | 문구 존재로 자동 추정하지 않음 |
| **BottomDescription** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | 하단 설명 |

| 항목(content) | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **BottomDescriptionUrl** | **지원**<br>**필수** 링크 사용 시 제공<br>**기본값** `""` | 하단 설명 링크 |
| **ShowBottomDescription** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | 하단 설명 표시 |

창 크기는 공통 Width/Height 를 사용한다. MarkdownMode·MarkdownContent 는 삭제된 기능이다.

ContentTitle·Description·ShowContentHeader 와 별도 내부 제목 영역은 설계 37 에서 삭제했다. 콘텐츠 제목·설명은 본문(TextBlocks/PlainText)의 앞 문단으로 전달된다.

### B.4.2 IMAGE

| 항목(content) | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **ImageUrl** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** `""` | 이미지 URL 또는 로컬 경로 |
| **ImageSizeMode** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `ADAPTIVE` | ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / ORIGINAL. 필드 생략 시 ADAPTIVE 이며 관리자 신규 등록 기본 선택도 ADAPTIVE |
| **ImageTitle** | **일반 모드에서 지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | ORIGINAL View 는 내부 제목을 표시하지 않음 |
| **Description / ShowDescription** | **일반 모드에서 지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` / `true` | 하단 설명·스크롤. ORIGINAL View 에는 전달하지 않음 |
| **Width / Height** | **일반 모드에서 지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `null` | ADAPTIVE 창 크기, FIT_TO_IMAGE 이미지 표시 크기. ORIGINAL 에서는 사용하지 않음 |
| **KeepAspectRatio** | **FIT_TO_IMAGE 에서 지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | false 면 지정한 두 축 크기로 왜곡 허용 |

- ADAPTIVE: 창 우선, 비율을 유지해 이미지 표시.
- FIT_TO_IMAGE: 이미지 표시 크기 우선. 치수 생략 시 원본 DIP 크기 사용.
- ORIGINAL: 최상위 공통 창 크기를 사용하고 원본을 왼쪽 위에서 표시·Clip.
- 일반 모드는 최상위 중복 Width/Height 대신 content.width/height 를 사용한다.
- 최대 창 크기는 현재 모니터 작업 영역의 90%. 지정 이미지가 넘치면 축소하지 않고 중앙 Clip.
- FULLSCREEN 은 전체 모니터 크기가 우선이다. FILL 및 과거 IMAGE FIXED 는 삭제된 값이다.

### B.4.3 VIDEO

| 항목(content) | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **VideoUrl** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** `""` | 로컬 파일 경로 또는 HTTP(S) 직접 재생 URL. 엔진별 동작 차이는 아래 참고 |
| **VideoTitle** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | 콘텐츠 내부 제목 |
| **Description / ShowDescription** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` / `true` | 영상 설명 |
| **ShowControls** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 공통 WPF 컨트롤 |
| **DefaultVolume** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `0.7` | Windows 음량 연결 전·실패 시 대체값 |
| **AllowFullScreen** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | 영상 플레이어 자체 전체화면 |
| **AllowPlaybackRateChange** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | false 면 HTML5 포함 1.0 배로 제한 |
| **AllowSeek** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `true` | false 면 진행바 탐색 금지, 진행률 표시 유지. VIDEO+QUIZ 공통 |
| **AutoPlay** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | 자동 재생 |
| **IsLoop** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | 반복 재생 |

CompletionRatio 와 AllowCloseBeforeComplete 는 최상위 필드다. content 안에 중복 정의하지 않는다.

시청 기준 도달은 일반 VIDEO·VIDEO+QUIZ·Demo 모두 서버와 같은 식(누적 시청/길이를 소수점 4 자리에서 내림, 1 상한 ≥ CompletionRatio)으로 판정한다(설계 53-16). VIDEO+QUIZ 는 영상 영역에 보인 제목·설명과 같은 퀴즈 머리말을 반복 표시하지 않는다.

시청량은 단순 재생 위치와 구분해 누적하며 완료 기준은 콘텐츠·결과에 연결한다.

로컬 MediaElement 와 WebView2 HTML5 경로의 공통 컨트롤·진행바·버퍼 표시·hover 표시를 지원한다.

`allowSeek=false` 이면 진행바 클릭·드래그·키보드·UI Automation 으로 재생 위치를 바꿀 수 없고 HTML5 seek 명령도 무시한다. 진행률·현재/전체 시간 표시와 루프·종료 후 재시작은 유지하며 전체화면에서도 같은 정책을 적용한다.

Windows Master Volume/Mute 연결 성공 시 현재 시스템 값이 우선하며 종료 후 이전 값으로 복원하지 않는다.

연결 실패 시 내부 음량을 사용한다. IsMuted 라는 별도 계약 필드는 없다.

AllowFullScreen 과 공통 SizeMode=FULLSCREEN 은 별도 기능이다.

### B.4.4 SURVEY / QUIZ

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **SurveyTitle** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | content 안 설문·퀴즈 제목. 공통 Header 제목과 별개. VIDEO+QUIZ 는 영상 제목과 같은 값 |
| **Description** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | content 안 제목 아래 설명 |
| **Questions** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** `[]` | 최상위 문항 목록 |
| **questions[].QuestionId** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** `0` | 실제 ID 는 서버가 보장 |
| **questions[].Title** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** `""` | 문항 제목 |
| **questions[].Description** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `""` | 문항 설명 |
| **questions[].QuestionType** | **지원**<br>**필수** Y<br>**기본값** `""` | SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT |
| **questions[].IsRequired** | **지원**<br>**필수** Y(서버가 항상 true/false 제공)<br>**기본값** `false` | 누락 시 false 로 보아 필수 검증 없음 |
| **questions[].Options** | **선택형에서 지원**<br>**필수** 조건부<br>**기본값** `[]` | TEXT 는 빈 배열 |
| **questions[].OptionLayout** | **지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `VERTICAL` | VERTICAL / HORIZONTAL |

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **questions[].IsScored** | **QUIZ 에서 지원**<br>**필수** Y(QUIZ 계약)<br>**기본값** `false` | 채점 문항은 true 명시. 현재 서버 저장 규칙은 최소 1 개 true 존재까지는 보장하지 않으므로 응답 검증 필요 |
| **questions[].QuestionScore** | **QUIZ 에서 지원**<br>**필수** Y(QUIZ 계약)<br>**기본값** `null` | 양수 배점. 누락/null 이면 WPF 로컬 점수 0 |
| **questions[].CorrectAnswer** | **TEXT QUIZ 에서 지원**<br>**필수** Y(TEXT QUIZ)<br>**기본값** `null` | 공백 아닌 주관식 정답. 최소 버전에서는 TEXT QUIZ 미제공 |
| **questions[].AnswerMatchMode** | **TEXT QUIZ 에서 지원**<br>**필수** Y(TEXT QUIZ)<br>**기본값** `null` | EXACT / CONTAINS |
| **options[].OptionId** | **지원**<br>**필수** Y(선택형)<br>**기본값** `0` | 응답 OPTION_ID 연결. 양수·문항 내 고유 ID 를 서버가 보장 |
| **options[].Value / Text** | **지원**<br>**필수** Value N · Text Y(선택형)<br>**기본값** `""` | 업무 값(선택)·화면 문구. 응답 식별은 OptionId |
| **options[].IsCorrect** | **QUIZ 에서 지원**<br>**필수** Y(QUIZ 선택형)<br>**기본값** `null` | 정답 true, 오답 false 를 명시. SURVEY 는 채점하지 않음 |
| **PassingScore** | **QUIZ 에서 지원**<br>**필수** Y(QUIZ)<br>**기본값** `null` | 최상위 합격점. 0~총점 범위 |

선택형은 VERTICAL 전체 폭 Row·우측 체크 Path, HORIZONTAL 공통 Chip 으로 표시한다.

긴 문장 줄바꿈, 단일/복수 선택, 필수 미응답 검증, 주관식 입력·스크롤을 지원한다.

제출 영역은 스크롤 밖에 고정한다. QUIZ 는 필수 검증·로컬 채점 후 통과 시 제출하며

서버 결과 전송을 기다리기 전에 로컬 큐 저장을 완료한다. **미통과 시 별도 `CloseOnFail` JSON 필드 없이 창을 유지하고 수정·재채점한다.** RATING5·correctAnswers 는 삭제된 계약이다.

### B.4.5 VIDEO+QUIZ

별도 PopupType 이 아니라 `PopupType=QUIZ + content.videoEnabled=true` 조합이다.

VideoEnabled 기본값은 false 이며 4.3 의 영상 content 와 4.4 의 최상위 Questions 를 함께 사용한다.

| 항목 | 지원 / 필수 / 기본값 | 비고 |
|---|---|---|
| **VideoEnabled** | **VIDEO+QUIZ 에서 지원**<br>**필수** N<br>**기본값** `false` | `content.videoEnabled=true` 이면 영상 시청 후 QUIZ 를 푸는 결합형 화면 |

CompletionRatio 도달 전에는 QUIZ 및 제출을 잠그고 도달 후 활성화한다.

영상·문항을 부모의 단일 세로 스크롤로 표시한다. 제출 결과 한 항목에 answers 와 video 를 포함한다.

VIDEO+SURVEY 라는 별도 조합은 현재 계약에 없다.

## B.5. API·클라이언트 고정 동작 및 주의사항

| 기능 | 전체 구현 범위 | 설정·계약 구분 |
|---|---|---|
| **인증** | SSO XML → 로그인 → Bearer, 토큰 만료 시 재로그인·재시도 | 인증 URL·실환경 통합 정책은 별도 연동 조건 |
| **API** | 로그인·단건 조회(`POST /api/wpf/popups`)·결과 1 건 전송(`POST /api/wpf/popups/results`) (설계 35) | 요청·응답·경로는 인터페이스 계약서 참조 |
| **조회** | 한 번에 팝업 1 건 표시. 표시 중에는 다른 조회 없음. 결과 저장 응답 `nextStatus`=AVAILABLE 이면 즉시 조회, EMPTY·`popup=null` 이면 가장 최근 `pollingIntervalSeconds`(30~60 분) 대기, `nextStatus` 없음은 즉시 조회. 조회 실패 후 재조회 복구 | 팝업 content 의 옵션이 아님. 대기는 기동 시점 기준이 아니라 해당 응답 시점부터 계산 |
| **결과** | 닫기·숨김·제출 및 영상 정보, 로컬 pending-results 큐에 저장 후 1 건씩 순서대로 전송. 결과에 조회 응답의 `deliveryId` 포함. "다시 보지 않기"를 체크하고 닫으면 영상을 시청했어도 HIDDEN 이 우선하며 video 블록을 보내지 않아 시청 정보·시청 완료가 기록되지 않음. "나중에 보기" 버튼으로 닫으면 LATER(체크 여부 무관, video 미포함) | 재전송은 같은 resultId 유지. ACCEPTED·DUPLICATE·REJECTED 만 큐에서 제거하고 RETRYABLE_ERROR·INTERNAL_ERROR(실행당 3 회)·응답 누락은 보관(설계 34). 일반 결과도 창이 닫히기 전에 저장 |

| 기능 | 전체 구현 범위 | 설정·계약 구분 |
|---|---|---|
| **미전송 결과 복구** | 미종결 결과(전송 실패·RETRYABLE_ERROR·재시도 남은 INTERNAL_ERROR)가 남으면 다음 팝업을 조회하지 않고 복구 간격(10 초×3 회 …) 뒤 재시도. 400 결과는 이번 실행에서 제외, 배열 일괄 재전송 없음. 큐 파일을 읽을 수 없어도 조회 보류(설계 39-1), 복구 재전송 결과의 EMPTY 도 조회 간격 대기(설계 39-2) | 주간회의 결정 전 **임시 기준**(설계 35 §4). 확정 계약 아님 |
| **제출 실패** | 필수 미응답·QUIZ 불합격·로컬 저장 실패 시 창 유지. QUIZ 불합격 안내에 틀린 문항 번호 표시(설계 43) | 별도 JSON 제어 필드 없음 |
| **실행** | 트레이·단일 인스턴스·Demo 모드·예외 로그 및 제한된 재시작. Demo 로그는 조회(POST /api/wpf/popups 요청과 Header·Footer·content 를 포함한 단건 응답 JSON)와 결과 전송 요청·응답 JSON 을 함께 쌓음. Demo 도 AVAILABLE 이면 같은 샘플 유형의 다음 1 건을 이어서 표시. API Demo(`-Demo -Api`, 설계 51)는 Demo 화면에서 Base URL·인증·조회 요청 JSON 을 입력해 실제 단건 조회·결과 API 를 수동 호출하고 실제 HTTP 요청·응답(토큰 마스킹)을 기록하며 자동 폴링·nextStatus 연속 조회를 하지 않음 | 인메모리 Demo 결과는 실제 서버·DB 저장과 구분(요청 JSON 에 인증 헤더 없음, 샘플 유형 선택은 로그 줄에만 표시). API Demo 는 개발계/검증계 검증 도구로 실제 전달 건·결과를 생성하며 계약 필드·외부 제공 범위를 바꾸지 않음 |
| **전체화면** | 영상이 있는 모니터에서 재생, 전체화면 시 공통 Radius 0 | 플레이어와 창의 전체화면을 구분 |
| **자동 업데이트** | 구현 기능으로 포함하지 않음 | 설계 17 은 폐기(2026-10-12) |

서버가 기간·대상·숨김·완료·재노출 유예를 판정하고 WPF 에는 표시 순서상 첫 1 건을 내려준다. TEXT·IMAGE 닫기(CLOSED)는 서버에서 완료로 처리하고, 미완료로 끝난 SURVEY·QUIZ·VIDEO 와 나중에 보기(LATER, 모든 유형)는 결과 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 조회에서 제외된다.

서버 DB·관리자 API·웹 입력 범위는 이 전체 WPF 기능 정의서의 지원 판정과 구분한다.

전체 기능 지원 표시는 모든 영상 엔진·Horizon·DPI 조합의 실환경 검증 완료를 뜻하지 않는다.

현재 남은 실측은 **설계 25** (../design/25_WPF_팝업_Header_외곽_UI_개선_TODO.md)와

**성능 측정 가이드** (../reviews/20261007_저사양_PC_VIDEO_측정_가이드.md)를 참고한다.

## B.6. 전체 버전 한눈에 보기

| 유형 | 전체 제공 기능 | 최소 버전과의 주요 차이 |
|---|---|---|
| **공통** | 단건 순차 표시·크기 모드·9 개 위치·폰트·Footer 링크·숨김·Overlay | 최소는 기본 표시 방식·위치·폰트 및 FIXED 중심 |
| **TEXT** | 서식 본문(제목·설명 문단 포함)·강조·하단 설명 및 링크 | 최소는 일반 본문(PlainText) 중심 |
| **IMAGE** | ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / ORIGINAL, 이미지 치수·비율·설명·화면 상한 | 최소는 ORIGINAL 및 공통 창 크기 |
| **VIDEO** | 공통 컨트롤·시청량·음량·전체화면·배속·자동 및 반복 재생 | 최소는 기본 컨트롤·음량·전체화면·완료 비율 중심 |
| **SURVEY** | 문항 설명·필수 검증·선택 Row/Chip·주관식 | 최소 제공 범위와 공통 기능 확장 구분 |
| **QUIZ** | 객관식·주관식 채점·배점·합격점·재채점 | 최소는 주관식 정답·자동 채점 미제공 |
| **VIDEO+QUIZ** | 영상 시청 잠금·단일 스크롤·영상 및 답안 통합 결과 | 최소에서도 결합 모드 지원, 영상 확장 옵션은 별도 |

## B.7. 두 기능 정의서의 관리 기준

기능 추가·수정·삭제 시 MINIMAL 과 ALL 을 함께 검토한다. ALL 에는 구현 상태를,

MINIMAL 에는 최초 외부 제공 범위를 기록하며 전체 지원을 이유로 최소 범위를 임의 확장하지 않는다.

이름·JSON 위치·기본값·ENUM·고정 동작 변경은 두 문서와 인터페이스 계약서를 함께 갱신한다.

예제와 옵션 가이드가 영향을 받으면 같이 갱신하고 검증·미실행 항목을 CHANGELOG 에 기록한다.

Word 생성 스크립트는 두 기능 정의서를 함께 포함하며, 문서의 지원 여부만으로 배포·검증 완료를 선언하지 않는다.